специальную инструментальную головку.

5. Снятие головки блока цилиндров в сборе.

С помощью специального инструмента ослабьте болты крепления в два-три приема (в последовательности, показанной на рисунке), и затем отверните их, после чего снимите головку блока цилиндров в сборе.

Установка

1. Установка деталей производится в порядке, обратном снятию.
2. При установке деталей обратите внимание на операции, приведенные в пунктах "3" - "11" данного подраздела.
3. Установка прокладки головки блока цилиндров.

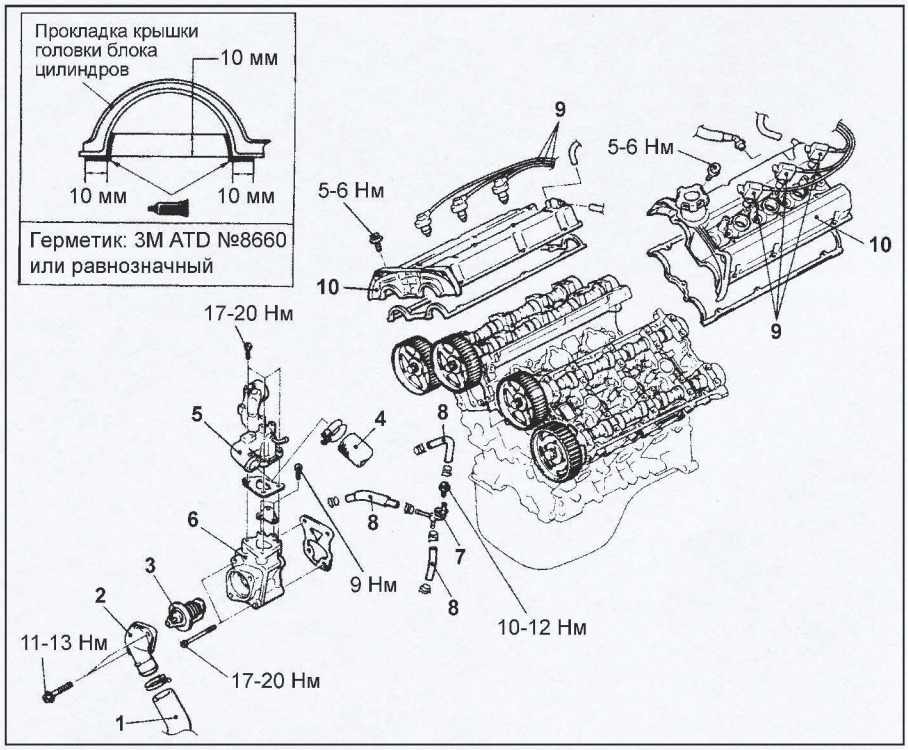
а) С помощью специального скребка удалите остатки старой прокладки головки блока цилиндров с блока цилиндров.

Внимание: будьте осторожны, не допускайте попадания материала прокладки или других посторонних частиц в цилиндры, каналы системы охлаждения и каналы системы смазки.

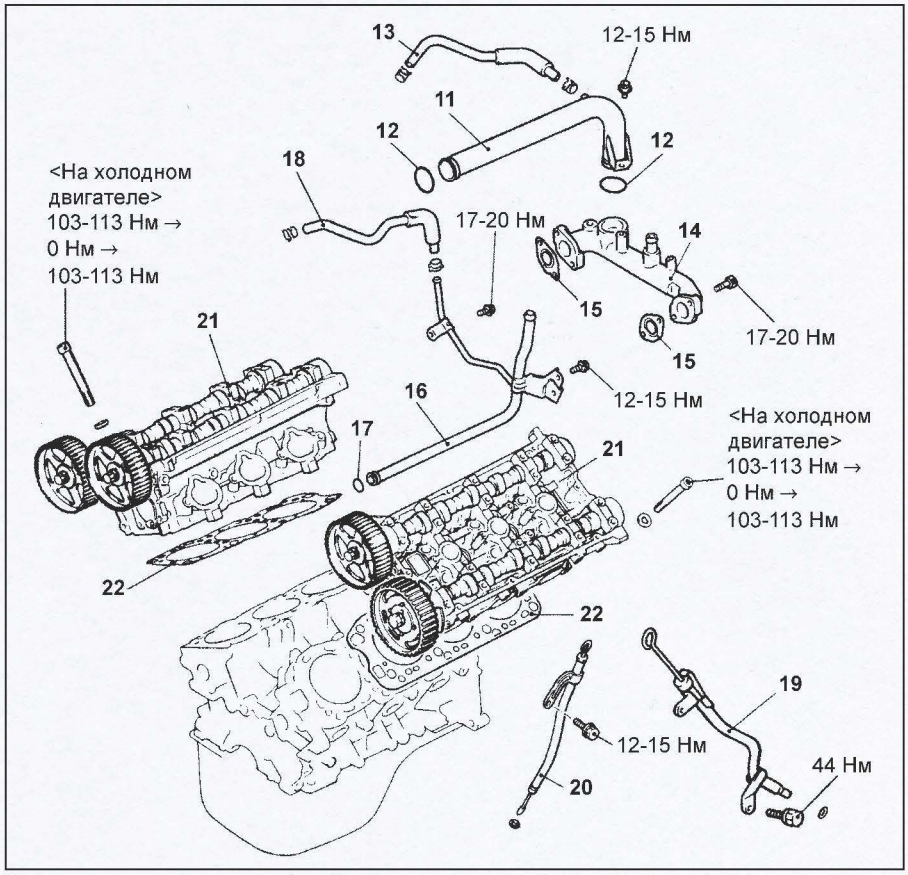
б) Обезжирьте рабочую поверхность под прокладку на блоке цилиндров.

в) Убедитесь в наличии соответствующей идентификационной метки для данного двигателя на новой прокладке головки блока цилиндров.

г) Положите прокладку головки блока цилиндров на блок цилиндров идентификационной меткой вверх к пе-



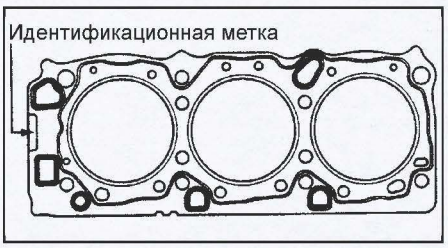
Замена прокладки головки блока цилиндров. 1 - соединение нижнего шланга радиатора, 2 - впускной патрубок системы охлаждения, 3 - термостат, 4 - соединение верхнего шланга радиатора, 5 - выпускной патрубок системы охлаждения, 6 - корпус термостата, 7 - тройник, 8 - шланг системы охлаждения, 9 - свечные провода высокого напряжения и катушки зажигания, 10 - крышка головки блока цилиндров.



Замена прокладки головки блока цилиндров (продолжение). 11 - отводящая труба системы охлаждения, 12 - кольцевое уплотнение, 13 - шланг системы охлаждения, 14 - патрубок системы охлаждения, 15 - прокладка, 16 - труба системы охлаждения в сборе, 17 - кольцевое уплотнение, 18 - шланг системы охлаждения, 19 - направляющая и щуп уровня рабочей жидкости АКПП в сборе, 20 - направляющая и масляный щуп в сборе, 21 - головка блока цилиндров в сборе, 22 - прокладка головки блока цилиндров.

CarInfo .com.ua

редней части двигателя, как показано на рисунке.



4. Установка головки блока цилиндров в сборе.

а) С помощью скребка удалите остатки старой прокладки головки блока цилиндров с головки цилиндров.

Внимание: будьте осторожны, не допускайте попадания материала прокладки или других посторонних частиц в каналы системы охлаждения и каналы системы смазки.

б) Смажьте небольшим количеством масла резьбу и шайбы болтов крепления головки блока цилиндров.

в) Установите шайбы болтов крепления головки блока цилиндров стороной с фаской вверх, как показано на рисунке.

г) С помощью специального инструмента и динамометрического ключа заверните болты крепления головки блока цилиндров в 2 или 3 этапа с постепенным увеличением момента затяжки в последовательности номеров, показанных на рисунке, а затем окончательно затяните болты номинальным моментом.

(1) Затяните все болты моментом 108 ± 5 Нм в порядке, указанном на рисунке.

(2) Полностью ослабьте все болты в порядке, обратном указанному на рисунке.

(3) Затяните все болты моментом 108 ± 5 Нм в порядке, указанном на рисунке.

5. Установка кольцевого уплотнения.

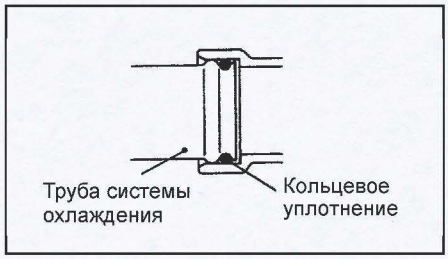
Наденьте кольцевое уплотнение на трубу системы охлаждения и нанесите на ее наружную поверхность немного охлаждающей жидкости или воды, а затем установите трубу.

Нанесение охлаждающей жидкости или воды позволит упростить операцию установки трубы системы охлаждения.

Внимание:

- Не допускайте попадания моторного масла, а также консистентной смазки на поверхность кольцевого уплотнения.

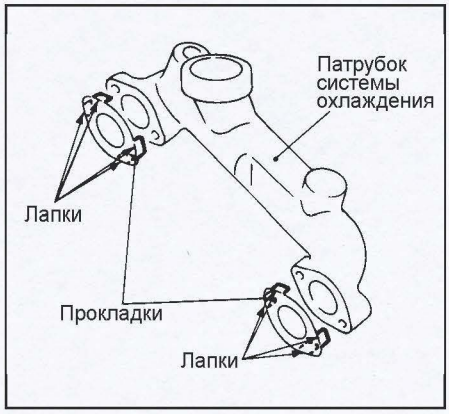
- Не допускайте попадания на места соединения трубы системы охлаждения песка, пыли, и т.д.



6. Установка прокладки и патрубка системы охлаждения.

а) Закрепите прокладку, загнув лапки за патрубок системы охлаждения.

б) Установите патрубок в сборе на головку цилиндров, чтобы прокладка не сместилась.



7. Установка датчика детонации.

Во избежание повреждения проводки датчика используйте для установки специальную инструментальную головку.

8. Установка направляющей масляного щупа.

а) Нанесите немного моторного масла на места установки кольцевого уплотнения и направляющей масляного щупа.

б) Установите кольцевое уплотнение и направляющую масляного щупа.

9. *(Модели с АКПП)* Установка направляющей щупа уровня рабочей жидкости АКПП.

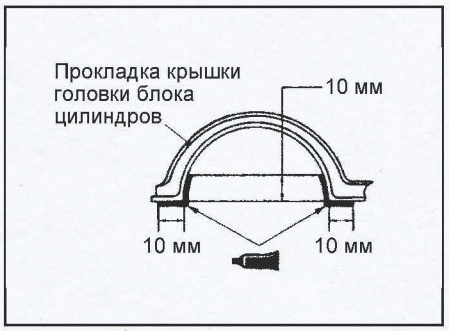
а) Нанесите немного рабочей жидкости АКПП на места установки кольцевого уплотнения и направляющей щупа уровня рабочей жидкости.

б) Установите кольцевое уплотнение и направляющую щупа уровня рабочей жидкости АКПП.

10. Установка крышки головки блока цилиндров.

Перед установкой крышки головки блока цилиндров нанесите указанный герметик на прокладку крышки в местах, показанные на рисунке.

Герметик ..... 3M ATD Part №8660 или равнозначный



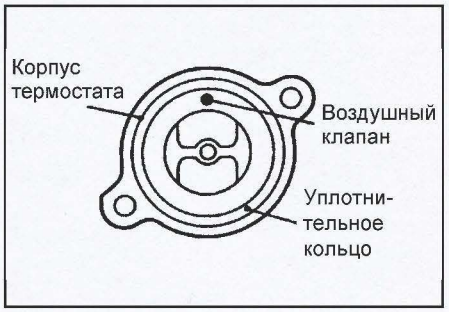
11. Установка термостата.

Установите термостат так, чтобы воздушный клапан был обращен вверх и совмещен с отметкой на корпусе термостата, как показано на рисунке.

Внимание:

- Необходимо убедиться в полном отсутствии масла на резиновом уплотнительном кольце термостата.

- Будьте осторожны, чтобы не перегнуть и не поцарапать уплотнительное кольцо при установке.



12. После завершения установки деталей выполните следующие операции.

а) Установите выпускной коллектор.

б) Подсоедините приемную трубу системы выпуска от выпускного коллектора.

в) Установите ресивер впускного коллектора и впускной коллектор.

г) Установите ремень привода ГРМ.

д) Залейте охлаждающую жидкость и моторное масло.

е) Установите шумозащитный кожух двигателя.

Двигатель в сборе

Снятие

Внимание:

- Во избежание повреждения окрашенных поверхностей кузова закройте передние крылья автомобиля защитными чехлами.

- Будьте осторожны при отсоединении шлангов, не проливайте масло или другую жидкость.

- Заглушите отсоединенные трубки или шланги, чтобы предотвратить попадание посторонних частиц внутрь.

Примечание: при отсоединении шлангов всегда предварительно наносите установочные метки, чтобы при подсоединении шланги были установлены в исходное положение.

1. Перед началом снятия деталей выполните предварительные операции.

а) Снимите капот.

б) Снимите защитный кожух картера двигателя.

в) Снимите шумозащитный кожух двигателя.

г) Стравите остаточное давление из топливопровода высокого давления (смотрите главу "Система впрыска топлива бензинового двигателя").

д) Слейте охлаждающую жидкость и моторное масло.

е) Снимите воздушный фильтр и впускной воздушный шланг.

ж) Снимите аккумуляторную батарею и ее поддон.

з) Снимите радиатор.

и) Отсоедините приемную трубу системы выпуска от выпускных коллекторов.

к) Снимите коробку передач и раздаточную коробку в сборе.

2. Снятие деталей производится в порядке номеров, указанном на рисунке "Снятие двигателя в сборе".

3. При снятии деталей обратите внимание на операции, приведенные в пунктах "4" и "5" данного подраздела.

4. Снятие насоса гидроусилителя рулевого управления в сборе и компрессора кондиционера в сборе.

Снимите насос гидроусилителя рулевого управления и компрессор кондиционера с двигателя вместе с подсоединенными к ним шлангами.

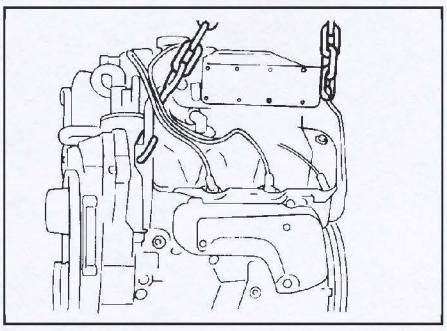
Примечание: после снятия, закрепите насос гидроусилителя рулевого управления и компрессор кондиционера вместе со шлангами с помощью проволоки в таком месте, где они не будут помехой, и не будут повреждены, при снятии и установке деталей.

5. Снятие двигателя в сборе.

а) Проверьте, что от двигателя отсоединены все провода (электрические разъемы), шланги, и другие соединения.

б) Установите на двигатель специальные приспособления (подъемник двигателя и траверса).

в) С помощью специальных приспособлений (подъемник двигателя и траверса) медленно поднимите двигатель в сборе вверх из моторного отсека так, чтобы он не перемещался в сторону.



Установка

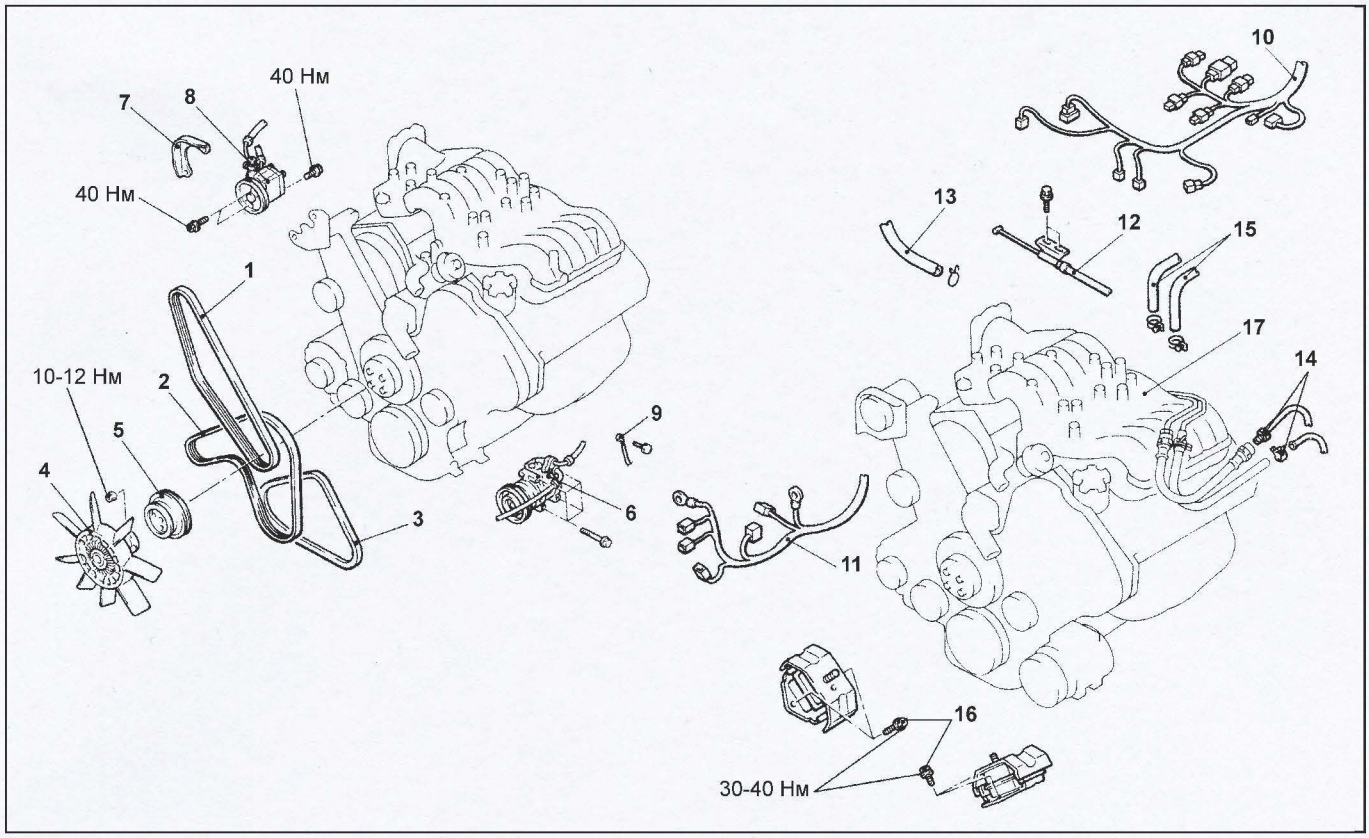
1. Установка производится в порядке, обратном снятию.

2. При установке деталей обратите внимание на операцию по установке двигателя в сборе.

а) С помощью специальных приспособлений (подъемник двигателя и траверса) медленно опустите и установите двигатель в сборе в моторный отсек так, чтобы он не перемещался в сторону.

б) Снимите с двигателя специальные приспособления (подъемник двигателя и траверса).

в) При установке двигателя тщательно проверяйте правильность подсоединения проводов, трубок, шлангов и разъемов проводов, отсутствие их зажатия, перекручивания, повреждения и т.д.



Снятие и установка двигателя в сборе. 1 - ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления, 2 - ремень привода генератора, 3 - ремень привода компрессора кондиционера, 4 - вентилятор системы охлаждения, 5 - шкив насоса охлаждающей жидкости, 6 - компрессор кондиционера, 7 - крышка, 8 - насос гидроусилителя рулевого управления, 9 - соединение провода "массы", 10 - соединение жгута проводов системы управления двигателем, 11 - соединение жгута проводов генератора и стартера, 12 - соединение троса педали акселератора, 13 - соединение вакуумного шланга усилителя тормозов, 14 - соединение топливного шланга, 15 - соединение шланга отопителя, 16 - болты крепления опоры двигателя, 17 - двигатель в сборе.

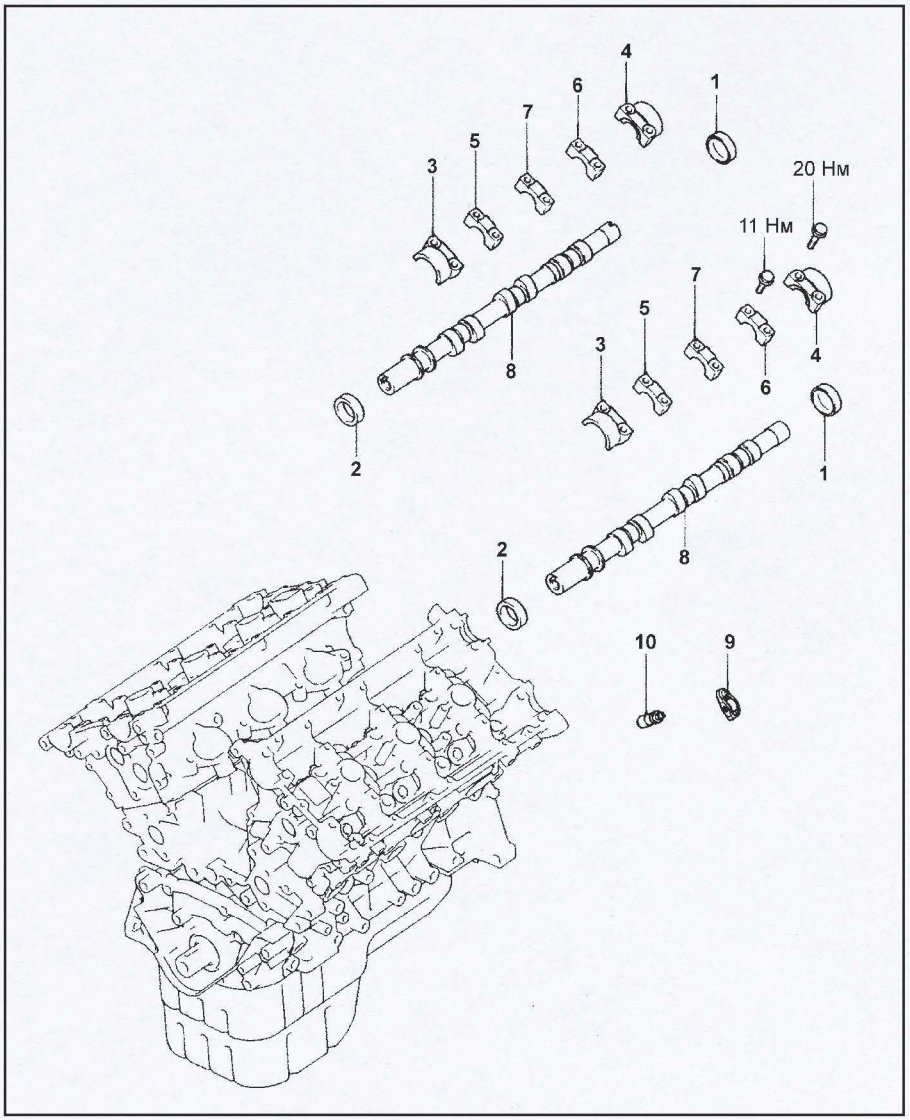
CarInfo .com.ua

3. После завершения установки деталей выполните заключительные операции.
а) Установите коробку передач и раздаточную коробку в сборе.
б) Подсоедините приемную трубу системы выпуска к выпускным коллекторам.
в) Установите радиатор.
г) Установите аккумуляторную батарею и ее поддон.
д) Установите воздушный фильтр и впускной воздушный шланг.
е) Залейте охлаждающую жидкость и моторное масло.
ж) Установите шумозащитный кожух двигателя.
з) Установите защитный кожух картера двигателя.
и) Установите капот.

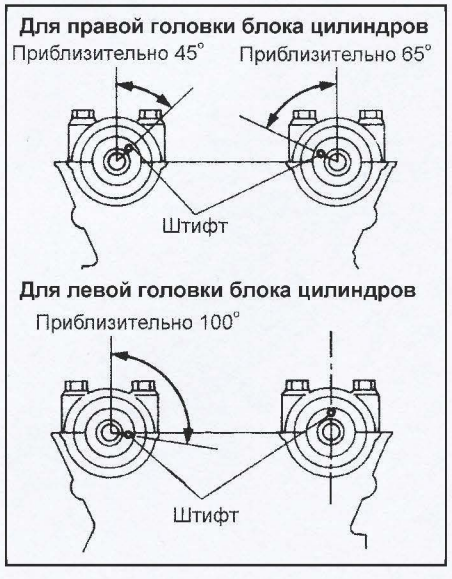
Коромысла клапанов и распределительные валы

Снятие и установка

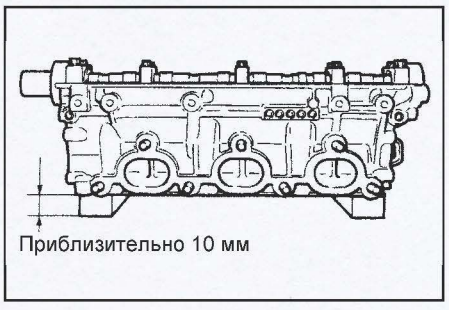
1. Основные предварительные операции, на которые необходимо обратить внимание, приведены в разделах "Замена сальников" и "Замена прокладки головки цилиндров".
2. Снятие деталей производится в порядке номеров, указанном на рисунке "Снятие и установка коромысел клапанов и распределительных валов".
3. Установка деталей производится в порядке номеров, обратном снятию.
4. При установке деталей обратите внимание на операции, приведенные в пунктах "5" - "7" данного подраздела.
5. Установка распределительного вала и крышек подшипников.
а) Проверните коленчатый вал таким образом, чтобы поршень первого цилиндра занял положение верхней мертвой точки (ВМТ).
б) Убедитесь, что коромысло клапана правильно установлено на гидрокомпенсаторе и стержне клапана.
в) Установите штифты распределительных валов в положение, как показано на рисунке.



Снятие и установка коромысел клапанов и распределительных валов. 1 - круглая заглушка, 2 - сальник распределительного вала, 3 - крышка переднего подшипника распределительного вала, 4 - крышка заднего подшипника распределительного вала, 5 - крышка подшипника №2 распределительного вала, 6 - крышка подшипника №4 распределительного вала, 7 - крышка подшипника №3 распределительного вала, 8 - распределительный вал, 9 - коромысло клапана, 10 - гидрокомпенсатор.



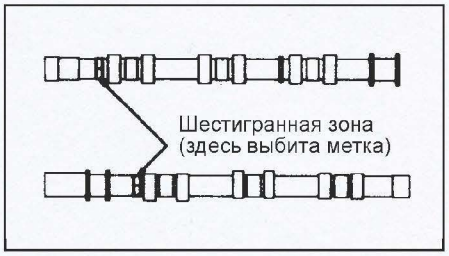
Внимание: при установке крышек подшипников на головку блока цилиндров, снятую с блока цилиндров, ее необходимо уложить на поверхность верстака на расстоянии не меньше чем 10 мм от его поверхности, поскольку клапаны при укладке распределительного вала выступают над верхней поверхностью головки блока цилиндров.



г) Распределительные валы правой и левой головок блока цилиндров отличаются друг от друга, не перепутайте валы при установке.

Примечание: для упрощения сборки на распределительных валах в шестигранной зоне нанесены идентификационные метки.

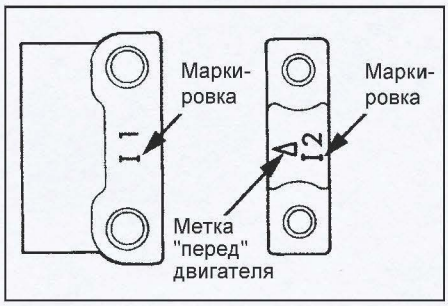
Идентификационные метки распределительных валов:
Левая головка блока цилиндров:
"F"..... вал впускных клапанов
"E"..... вал выпускных клапанов
Правая головка блока цилиндров:
"G"..... вал впускных клапанов
"H"..... вал выпускных клапанов



д) Перед установкой крышек подшипников определите их расположение в головке цилиндров по нанесенной маркировке и меткам. Установите крышки подшипников № 2,

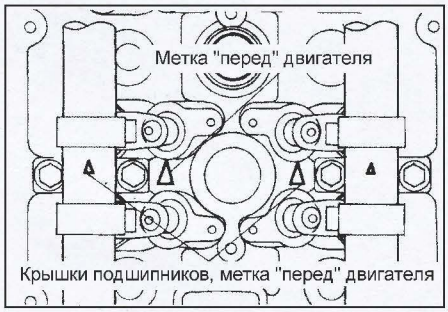
№3 и №4 так, чтобы метка (в виде стрелки) на поверхностях крышек подшипников располагалась в том же направлении, что и метка (в виде стрелки) на головке цилиндров.

Примечание: маркировка крышек подшипников:
"I"..... для вала впускных клапанов
"E"..... для вала выпускных клапанов
◁ ....."передняя часть" двигателя

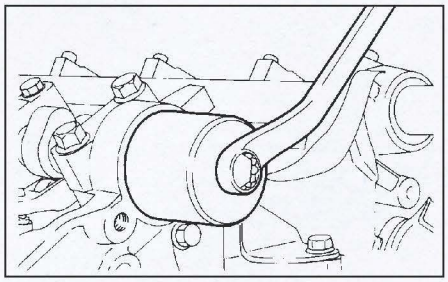


е) Постепенно (в два или три этапа) затяните крышки подшипников. На последнем этапе приложите номинальный момент затяжки.

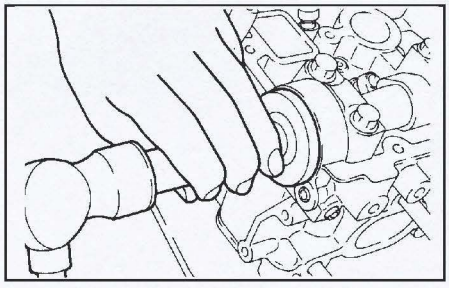
Момент затяжки болтов крепления крышек подшипников:
№1 и №5 ..... 20 Нм
№2, №3 и №4 ..... 11 Нм



6. Установка сальника распределительного вала.
а) Нанесите моторное масло на рабочую кромку сальника распределительного вала.
б) С помощью оправки установите сальник распределительного вала.



7. Установка круглой заглушки.
Установите заглушку с помощью специальной оправки.



Проверка

Проверка распределительного вала

1. Проверка осевого зазора распределительного вала.
а) Измерьте осевой зазор распределительного вала, когда вал установлен в головке цилиндров.

Осевой зазор:
Номинальный ..... 0,05 - 0,08 мм
Предельно допустимый..... 0,20 мм

б) Если осевой зазор распределительного вала больше предельно допустимого значения, то замените распределительный вал и головку цилиндров.

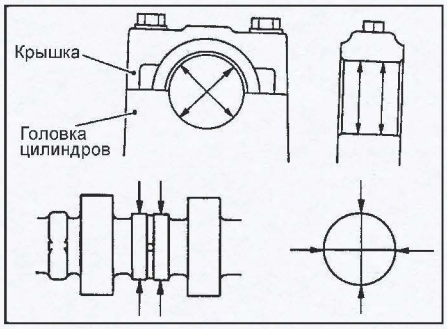
2. Осмотрите шейки распределительного вала, проверьте отсутствие задиров. При наличии задиров замените распределительный вал, проверьте состояние постели вала в головке цилиндров и прочистите каналы прохода масла в головке цилиндров.

3. Проверьте диаметр опорных шеек распределительного вала. Если измеренная величина не соответствует номинальному значению, то проверьте масляный зазор между шейкой и подшипником распределительного вала.

Номинальное значение ..... 26,0 мм

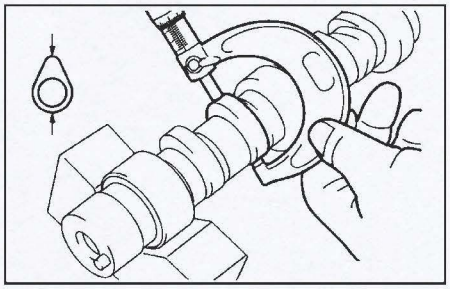
4. Определите масляный зазор распределительного вала. Если зазор в каком-либо подшипнике превышает предельно допустимое значение, то замените распределительный вал и головку цилиндров.

Масляный зазор:
Номинальный ..... 0,06-0,10 мм
Предельно допустимый..... 0,12 мм



5. Проверьте состояние поверхности кулачков распределительного вала.

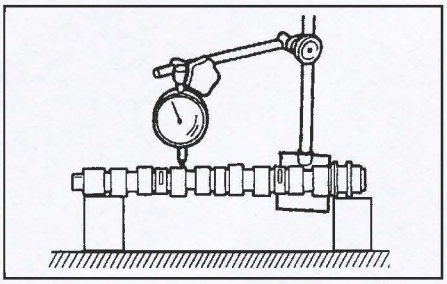
6. Измерьте высоту кулачков распределительного вала и, если измеренная величина меньше предельно допустимого значения, то замените распределительный вал.



Высота кулачков:
Номинальное значение:
Впускной..... 35,20 мм
Выпускной ..... 34,91 мм
Предельно допустимое значение:
Впускной..... 34,70 мм
Выпускной ..... 34,41 мм

7. Установите распределительный вал на опоры (на крайние опорные шейки). Измерьте биение вала по средней шейке. Если биение превышает предельно допустимое значение, то замените распределительный вал.

Биение распределительного вала:
Номинальное значение.....менее 0,02 мм
Предельно допустимое значение..... 0,10 мм

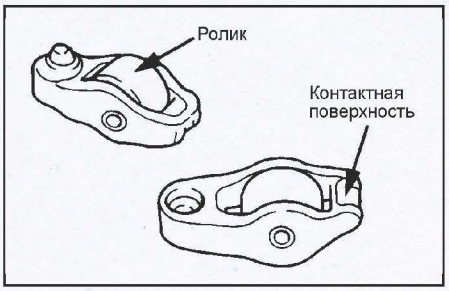


Проверка коромысел клапанов

1. Проверьте поверхность ролика коромысла клапана, замените коромысло при наличии местных износов, повреждений, задиров.

2. Проверьте вращение ролика и замените коромысло клапана при наличии заедания или повышенного люфта.

3. Проверьте состояние поверхности толкателя коромысла (место контакта с торцом стержня клапана) на отсутствие повреждений или задиров. Замените коромысло при обнаружении значительного износа.



Проверка герметичности и очистка гидрокомпенсаторов

Внимание:
- Гидрокомпенсатор является прецизионной деталью. Не допускайте попадания в него пыли, грязи и других посторонних частиц.
- Не разбирайте гидрокомпенсатор.
- При промывке гидрокомпенсатора используйте только чистое дизельное топливо.

1. Подготовьте три емкости ("A", "B" и "C") с достаточным количеством чистого дизельного топлива (примерно 5 литров), чтобы полностью погрузить гидрокомпенсатор, расположенный вертикально.

2. Поместите гидрокомпенсатор в емкость "A" и очистите его снаружи. Если отложения трудно удалить, то используйте нейлоновую щетку.

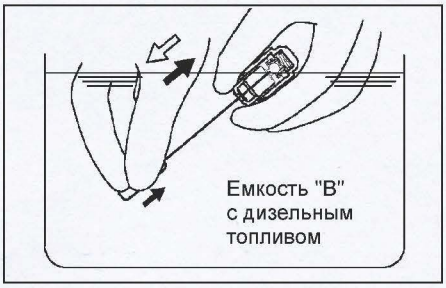
3. Очистка внутренних полостей гидрокомпенсатора.
а) Погрузите гидрокомпенсатор в емкость "B", как показано на рисунке.
б) Слегка нажимая вниз стальной внутренний шарик гидрокомпенсатора с помощью специального стержня (диаметром 5 мм), одновременно пе-

CarInfo .com.ua

ремещайте плунжер вверх-вниз (5-10 раз), пока плунжер не начнет плавно перемещаться. В результате будет устранено зависание плунжера и удалено загрязненное масло.

Внимание: пружина стального шарика слабая, поэтому работоспособность гидрокомпенсатора может ухудшиться в случае сильного надавливания на стержень при удалении воздуха.

Примечание: если плунжер остается неподвижным или обнаружена другая неисправность механизма, то замените гидрокомпенсатор.



в) Извлеките гидрокомпенсатор из емкости, затем слегка нажмите на стальной шарик, чтобы плунжер вытолкнул дизельное топливо из камеры высокого давления.

Внимание: убедитесь, что масляное отверстие в корпусе гидрокомпенсатора направлено к емкости "B".

г) Повторите операции по п.п. "а"-"в" еще раз для завершения промывки.

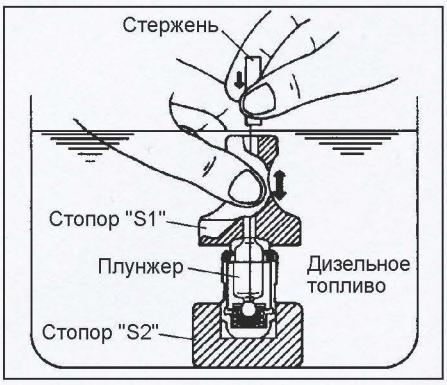
4. Удаление воздуха из гидрокомпенсатора.

а) Погрузите гидрокомпенсатор в емкость "C" плунжером вверх.

б) Слегка нажимая вниз стальной внутренний шарик гидрокомпенсатора с помощью специального стержня (диаметром 5 мм), одновременно перемещайте плунжер вверх-вниз (четыре-пять раз) для удаления воздуха, пока плунжер не начнет плавно перемещаться.

Примечание: использование специальных приспособлений (стопоров) для сжатия гидрокомпенсатора облегчает процесс удаления воздуха.

Внимание: пружина стального шарика слабая, поэтому работоспособность гидрокомпенсатора может ухудшиться в случае сильного надавливания на стержень при удалении воздуха.



в) Извлеките специальный инструмент из гидрокомпенсатора. Нажмите на плунжер. Если переместить плунжер затруднительно, то гидрокомпенсатор в нормальном состоянии. Если плунжер перемещается свободно, то операцию удаления воздуха необходимо повторить. Если и после этого плунжер перемещается свободно, то замените гидрокомпенсатор.

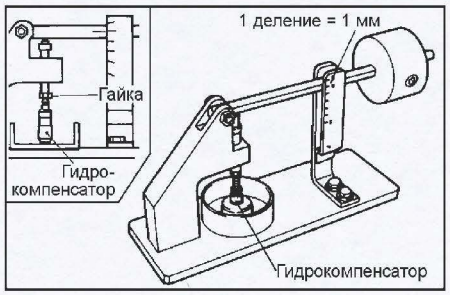
Внимание: после завершения операции по удалению воздуха установите гидрокомпенсатор вертикально вверх для предотвращения вытекания дизельного топлива.

5. После проведения операции по удалению воздуха установите гидрокомпенсатор в специальное приспособление (стенд для проверки герметичности гидрокомпенсатора).

Примечание: при установке гидрокомпенсатора на испытательный стенд регулировочной гайкой стенда отрегулируйте прибор по высоте гидрокомпенсатора, как показано на рисунке.

6. После того как плунжер гидрокомпенсатора опустился примерно на 0,2 - 0,5 мм, измерьте время опускания плунжера на 1 мм. Замените гидрокомпенсатор, если измеренное время не соответствует номинальному значению.

Номинальное значение ..... 4 - 20 сек.
(При температуре дизельного топлива 15 - 20°C)



Головка блока цилиндров и клапаны

Снятие

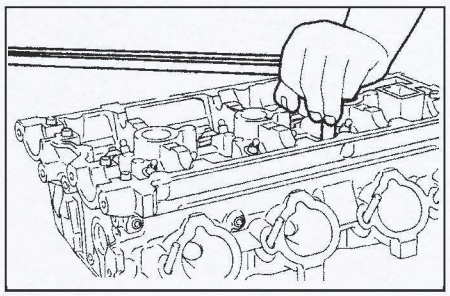
Внимание: разложите снятые детали в соответствии с номером цилиндра и впускным / выпускным клапанами.

1. Снятие деталей производится в порядке номеров, указанном на рисунке "Снятие и установка головки блока цилиндров и клапанов".

2. При снятии деталей обратите внимание на следующие операции, приведенные в пунктах "3" - "5" данного подраздела.

3. Снятие болтов крепления головки цилиндров.

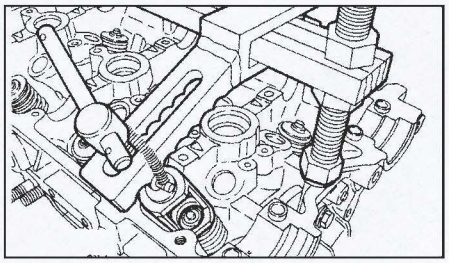
С помощью специального инструмента ослабьте болты крепления в два-три приема (в последовательности, показанной на рисунке), и затем отверните их, после чего снимите головку цилиндров в сборе.



4. Снятие сухарей.

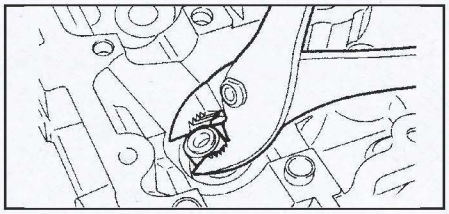
а) С помощью специального приспособления сожмите пружину клапана.

б) Извлеките сухари.



5. Снимите маслосъемные колпачки с помощью специальных пассатижей.

Внимание: повторное использование маслосъемных колпачков не допускается.



Проверка

Проверка головки цилиндров

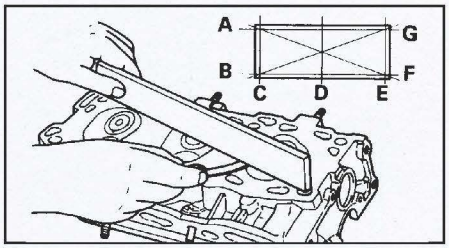
1. Перед очисткой, проверьте головку цилиндров на отсутствие повреждений и трещин, утечек охлаждающей жидкости и масла, отработавших газов и воздуха.

2. Полностью удалите отложения масла, накипь, остатки прокладок, налет сажи с поверхности головки цилиндров. После очистки продуйте масляные каналы головки цилиндров сжатым воздухом.

3. Проверка неплоскостности привалочной поверхности головки блока цилиндров.

а) С помощью прецизионной линейки и плоского щупа проверьте неплоскостность привалочной поверхности головки цилиндров под прокладку по направлениям от "A" до "G", показанным на рисунке.

Номинальное значение ..... 0,03 мм
Предельно
допустимое значение ..... 0,20 мм



б) Если неплоскостность превышает предельно допустимое значение, то отшлифуйте поверхности.

Номинальная высота головки блока цилиндров ..... 132 мм

Предельно допустимая глубина шлифования ..... 0,20 мм

Внимание: общая толщина снимаемого металла с привалочных поверхностей головки цилиндров и блока цилиндров не должна превышать в сумме 0,20 мм.

в) С помощью прецизионной линейки и плоского щупа проверьте неплоскостность привалочной поверхности головки цилиндров под прокладку со стороны впускного и выпускного коллекторов.

Со стороны впускного коллектора:

Номинальное значение ..... не более 0,10 мм

Предельно допустимое значение ..... 0,20 мм

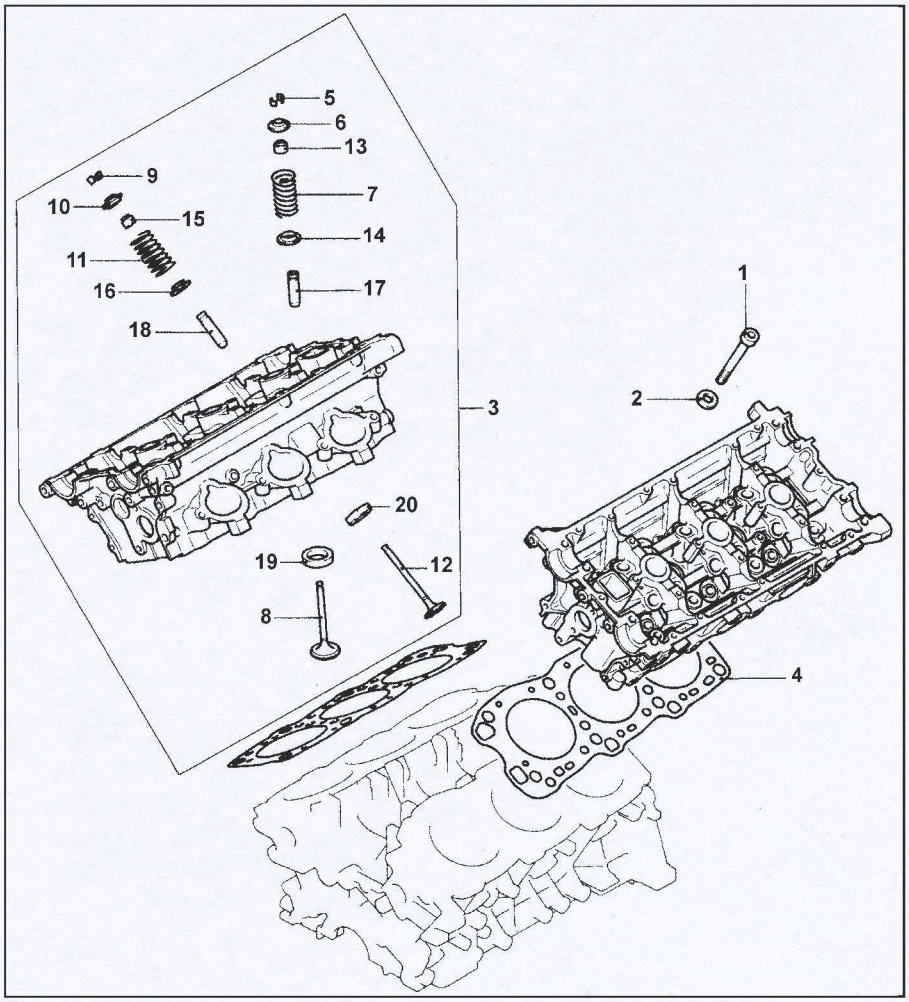
Со стороны выпускного коллектора:

Номинальное значение ..... не более 0,15 мм

Предельно допустимое значение ..... 0,30 мм

б) Если неплоскостность превышает предельно допустимое значение, то отшлифуйте привалочную поверхность головки цилиндров со стороны коллектора.

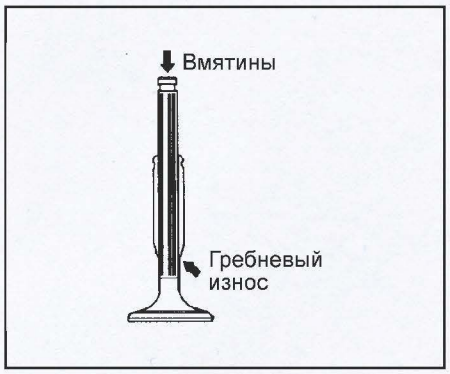
5. Осмотрите внутренние поверхности под подшипники распределительного вала, проверьте отсутствие задиров и иных повреждений. При наличии повреждения замените головку блока цилиндров.



Снятие и установка головки блока цилиндров и клапанов. 1 - болт крепления головки цилиндров, 2 - шайба, 3 - головка блока цилиндров в сборе, 4 - прокладка головки блока цилиндров, 5 - сухари, 6 - тарелка пружины клапана, 7 - пружина клапана, 8 - впускной клапан, 9 - сухари, 10 - тарелка пружины клапана, 11 - пружина клапана, 12 - выпускной клапан, 13 - маслосъемный колпачок, 14 - седло пружины клапана, 15 - маслосъемный колпачок, 16 - седло пружины клапана, 17 - направляющая втулка впускного клапана, 18 - направляющая втулка выпускного клапана, 19 - седло впускного клапана, 20 - седло выпускного клапана, 21 - головка блока цилиндров.

Проверка клапана и седла клапана

1. Клапан необходимо заменить, если стержень клапана изношен (гребневый износ) или поврежден, или если на торце стержня клапана (место контакта торца с регулировочным винтом коромысла клапана) образовались вмятины.



2. Проверьте правильность пятна контакта фаски тарелки клапана с седлом клапана. Пятно контакта должно быть расположено равномерно по центру рабочей фаски тарелки клапана. В случае неправильного контакта клапана с седлом, отшлифуйте фаску тарелки клапана.

Примечание: перед проверкой пятна контакта убедитесь, что клапан и направляющая втулка находятся в нормальном состоянии.

3. Проверьте толщину тарелки клапана. Если толщина тарелки клапана меньше предельно допустимого значения, то замените клапан.

Номинальное значение:

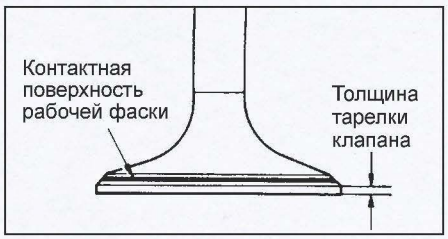
Впускной клапан ..... 1,0 мм

Выпускной клапан ..... 1,5 мм

Предельно допустимое значение:

Впускной клапан ..... 0,5 мм

Выпускной клапан ..... 1,0 мм



4. Измерьте общую длину клапана. Если измеренная величина выходит за допустимые пределы, то замените клапан.

Номинальное значение:

Впускной клапан ..... 106,28 мм

Выпускной клапан ..... 105,40 мм

Предельно допустимое значение:

Впускной клапан ..... 105,78 мм

Выпускной клапан ..... 104,90 мм

5. Вставьте клапан в направляющую втулку в головке цилиндров и, прижимая его к седлу, измерьте выступание стержня клапана от его торца до посадочной поверхности седла пружины клапана. Если измеренная величина превышает допустимое значение, то замените седло клапана.

Номинальное значение:

Впускной клапан ..... 47,10 мм

Выпускной клапан ..... 46,60 мм

Предельно допустимое значение:

Впускной клапан ..... 47,60 мм

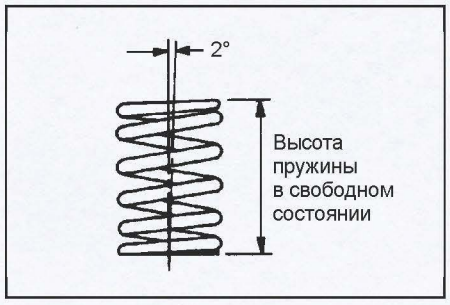
Выпускной клапан ..... 47,10 мм

CarInfo .com.ua

Проверка пружины клапана

1. Измерьте высоту пружины клапана в свободном состоянии, и если она меньше допустимого значения, то замените пружину.

Номинальное значение ..... 46,4 мм
Предельно допустимое значение ..... 45,4 мм

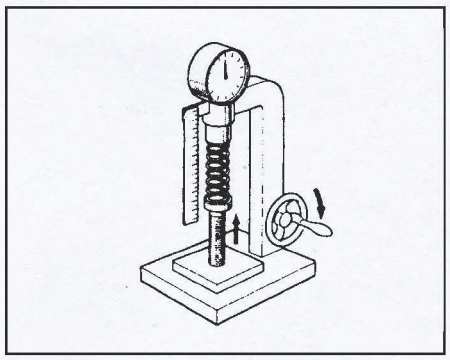


2. Измерьте отклонение оси клапанной пружины от перпендикуляра к опорной поверхности. Если отклонение превышает предельно допустимую величину, то замените пружину.

Отклонение оси пружины:
Номинальное ..... 2° или меньше
Предельно допустимое ..... 4°

3. Тестером для проверки пружин, измерьте усилие, необходимое для сжатия пружины до установочной длины. Если усилие меньше предельно допустимого значения, то замените пружину.

Установочная длина пружины (под нагрузкой):
Номинальная..... 37,9 мм
Предельно допустимая ..... 38,9 мм
Усилие сжатия (нагрузка) ..... 240 Н



Проверка направляющей втулки клапана

1. Измерьте зазор между направляющей втулкой клапана и стержнем клапана в нескольких точках по длине.

Номинальный внутренний диаметр направляющей втулки клапана ..... 6,60-6,62 мм

Зазор между направляющей втулкой клапана и стержнем клапана:
Номинальное значение:
Впускной клапан ..... 0,02 - 0,05 мм
Выпускной клапан..... 0,05 - 0,09 мм
Предельно допустимое значение:
Впускной клапан ..... 0,10 мм
Выпускной клапан..... 0,15 мм

Номинальный диаметр стержня клапана:
Впускной клапан ..... 6,57 - 6,58 мм
Выпускной клапан..... 6,53 - 6,55 мм

2. Если величина зазора превышает допустимое значение, то замените направляющую клапана, или клапан, или обе детали.

Ремонт

Восстановление седла клапана

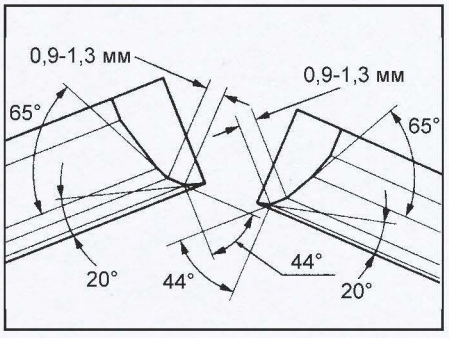
1. До выполнения операций по восстановлению седла клапана, проверьте зазор между стержнем клапана и направляющей втулкой клапана, если необходимо замените направляющую втулку клапана.

2. С помощью специального инструмента (насадной фрезы с углом наклона рабочей фаски 30°, 45° или 60°) обработайте седло клапана, чтобы получить ширину контактной поверхности и угол наклона рабочей фаски, соответствующие техническим требованиям.

Примечание: рекомендуется провести восстановление геометрии седла клапана на станочном оборудовании.

Угол наклона рабочей фаски:
Клапана..... 45° - 45,5°
Седла клапана..... 44° - 44,5°

Ремонтные размеры (диаметры) отверстий под седла клапанов:
Впускной клапан:
1-й ремонтный размер (0,30)..... 36,30 - 36,33 мм
2-й ремонтный размер (0,60)..... 36,60 - 36,63 мм
Выпускной клапан:
1-й ремонтный размер (0,30)..... 33,30 - 33,33 мм
2-й ремонтный размер (0,60)..... 33,60 - 33,63 мм



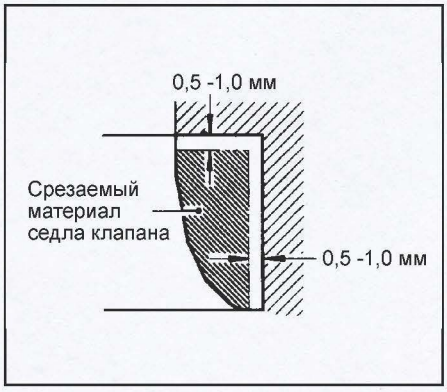
3. После восстановления формы седла клапана, клапан и седло клапана должны быть притерты с использованием притирочной пасты.

4. Проверьте величину выступания стержня клапана над поверхностью головки блока цилиндров (см. соответствующий пункт в параграфе "Проверка клапана и седла клапана").

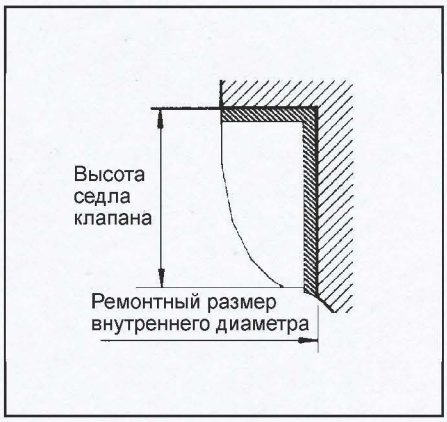
Замена седла клапана

Примечание: замена седла клапана должна проводится на станочном оборудовании.

1. Механически обработайте (срежьте) заменяемое седло клапана изнутри для уменьшения толщины его стенок. Затем извлеките седло клапана.



2. Расточите отверстие в головке цилиндров для установки седла клапана увеличенного диаметра (ремонтного размера).



3. Перед установкой седла клапана, либо нагрейте головку цилиндров до температуры примерно 250°C, либо охладите седло клапана в жидком азоте для предотвращения механического повреждения (задиров) отверстия в головке цилиндров при установке седла.

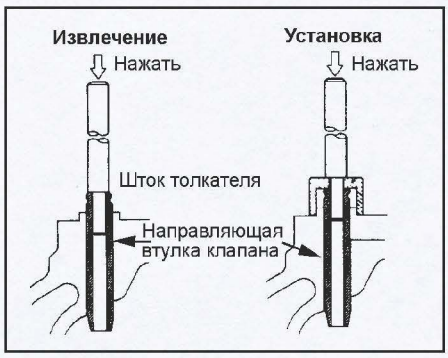
4. С помощью фрезы для седла клапана, обработайте седло до требуемой по техническим условиям ширины контактной поверхности и угла наклона рабочей фаски (смотрите параграф "Восстановление седла клапана").

Замена направляющей втулки клапана

1. Снимите стопорное кольцо с направляющей втулки выпускного клапана.

2. С помощью специального инструмента и пресса выпрессуйте направляющую втулку клапана в направле-

нии поверхности под прокладку головки цилиндров.



3. Расточите отверстие в головке блока цилиндров для установки направляющей втулки клапана увеличенного диаметра (ремонтного размера).

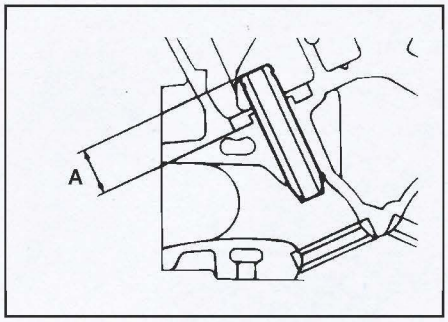
Примечание: не устанавливайте направляющую втулку клапана снова того же самого диаметра после расточки отверстия до ремонтного размера.

Ремонтный диаметр отверстия для направляющей втулки клапана:
Размер 0,05.....12,05 - 12,07 мм
Размер 0,25.....12,25 - 12,27 мм
Размер 0,50.....12,50 - 12,52 мм

4. Запрессуйте новую направляющую втулку клапана со стороны верхней поверхности головки цилиндров так, чтобы ее выступание от торца до посадочной поверхности седла пружины клапана было равно "A" (см. рисунок).

Номинальное значение "A".....17,5 мм

Примечание:
- Запрессовку направляющих втулок выполняйте со стороны верхней поверхности головки цилиндров (со стороны крышки).
- Обратите внимание на разницу в длине направляющих втулок:
Для впускного клапана.....45,5 мм
Для выпускного клапана.....50,5 мм



5. После установки направляющей втулки, подберите к ней новый клапан и проверьте, что клапан перемещается свободно, без заедания и чрезмерного люфта.

6. После замены направляющей втулки клапана, проверьте пятно контакта клапана с седлом. В случае неправильного контакта откорректируйте седло клапана (притрите клапан и седло клапана).

Установка

1. Установка деталей производится в порядке, обратном снятию.

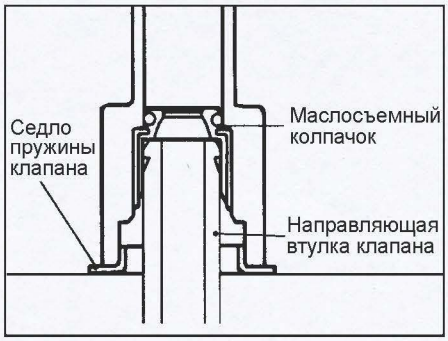
2. При установке деталей обратите внимание на операции, приведенные в пунктах "3" - "5" данного подраздела.

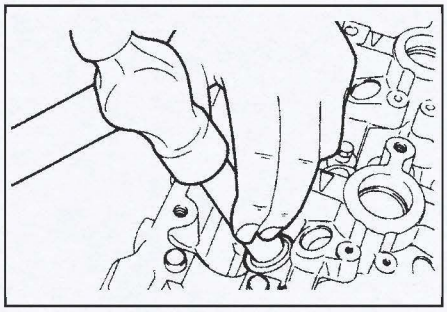
3. Установка маслосъемного колпачка.
а) Установите седло пружины клапана.
б) С помощью специальной оправки установите маслосъемный колпачок на направляющую втулку клапана.

Примечание: не перепутайте места установки маслосъемных колпачков впускного и выпускного клапанов. Маслосъемные колпачки различаются по цветовым меткам.

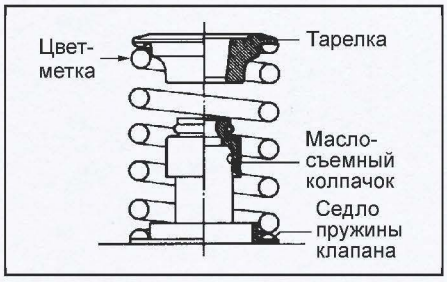
Цветовая метка на колпачке:
Впускного клапана.....серая
Выпускного клапана.....серо-зеленая

Внимание:
- Неправильная установка маслосъемного колпачка приведет к повышенному расходу масла через направляющую втулку клапана.
- Не устанавливайте маслосъемный колпачок, бывший в эксплуатации.



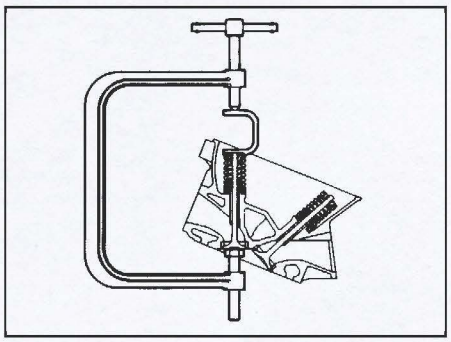


4. Установка клапана, пружины клапана и сухарей.
а) Установите пружину клапана на место так, чтобы цветная идентификационная метка была расположена около тарелки пружины (вверху).



б) Съемником сожмите пружину и установите сухари в канавку стержня клапана.

Примечание: если пружину чрезмерно сжать, то седло пружины может упереться в маслосъемный колпачок и повредить его.



5. Установка прокладки головки цилиндров и головки цилиндров в сборе.
Процедуры установки прокладки головки блока цилиндров и головки блока цилиндров в сборе приведены в разделе "Замена прокладки головки блока цилиндров".

Поршень и шатун

Снятие и разборка

1. Снятие деталей производится в порядке номеров, указанном на рисунке "Снятие и установка поршня и шатуна".

Примечание: операция по снятию поршневого пальца приведена в подразделе "Ремонт".

2. При снятии деталей обратите внимание на операцию по снятию крышки шатуна.
а) Отверните гайку, снимите крышку шатуна и извлеките поршень и шатун из цилиндра.

Внимание: будьте осторожны при снятии поршня с шатуном в сборе, не заденьте шатуном за поверхность цилиндра и шейку коленчатого вала.

б) Нанесите номер цилиндра на боковую поверхность шатуна для облегчения последующей сборки.

в) Разложите снятые детали (шатуны, поршни, вкладыши и др.) в порядке их соответствия номерам цилиндров.

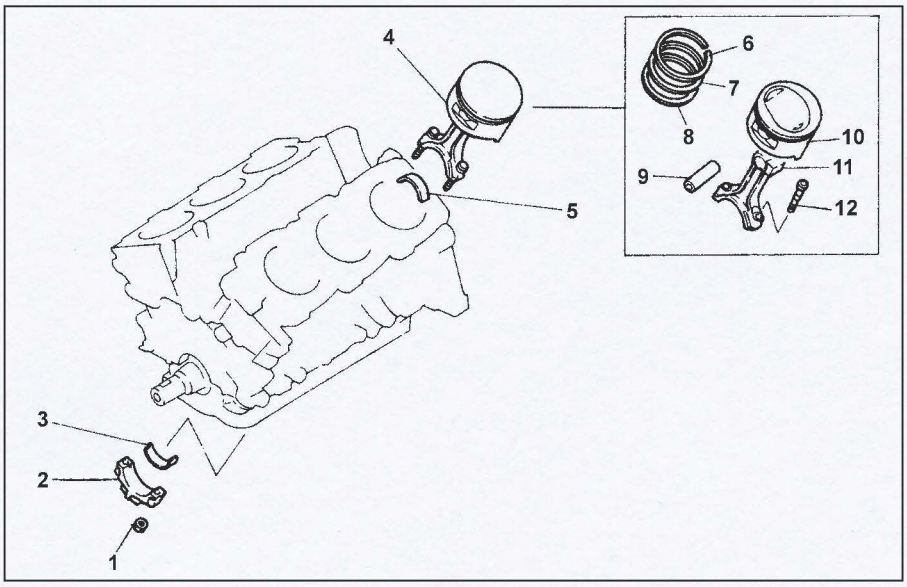
Проверка

Поршень и поршневой палец

Внимание: поршень и поршневой палец необходимо заменять как комплект.

1. Замените поршень при наличии на его поверхностях царапин или задиров (особенно на упорных поверхностях). Замените поршень при наличии трещин.

CarInfo .com.ua



Снятие и установка поршня и шатуна. 1 - гайка, 2 - нижняя крышка шатуна, 3 - нижний вкладыш шатунного подшипника, 4 - поршень и шатун в сборе, 5 - верхний вкладыш шатунного подшипника, 6 - компрессионное кольцо №1, 7 - компрессионное кольцо №2, 8 - маслосъемное кольцо, 9 - поршневой палец, 10 - поршень, 11 - шатун, 12 - болт.

2. Попытайтесь вставить поршневой палец в отверстие поршня усилием большого пальца. При этом должно чувствоваться сопротивление. Замените палец, если он легко входит в отверстие или имеется значительный люфт.

Поршневые кольца

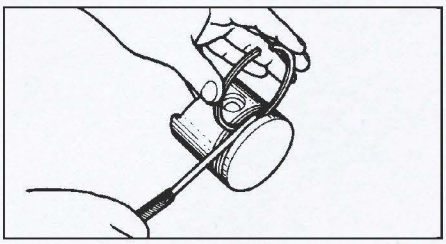
Внимание: если поршень заменяется новым, то поршневые кольца также необходимо заменить новыми.

1. Проверьте поршневые кольца на отсутствие повреждений, изломов или значительного износа.
2. Измерьте зазор между поршневым кольцом и канавкой поршня. Если зазор превышает допустимую величину, то замените кольцо, или поршень, или обе детали.

Примечание:

- Перед выполнением измерений удалите отложения нагара из всех канавок поршня.

- Измерение зазора между кольцом и канавкой поршня выполните по всей окружности кольца.



Зазор между компрессионным кольцом и канавкой в поршне:

Номинальный:

Компрессионное кольцо №1 ..... 0,03 - 0,07 мм

Компрессионное кольцо №2 ..... 0,02 - 0,06 мм

Предельно допустимый ..... 0,10 мм

3. Установите поршневое кольцо в отверстие цилиндра. Переместите кольцо поршнем, как показано на рисунке, это позволит кольцу встать под прямым углом к образующей стенки цилиндра. Затем измерьте зазор в замке кольца и если зазор больше допустимого значения, то замените кольцо.

Зазор в замке поршневого кольца:

Номинальное значение:

Компрессионное кольцо №1 ..... 0,30 - 0,45 мм

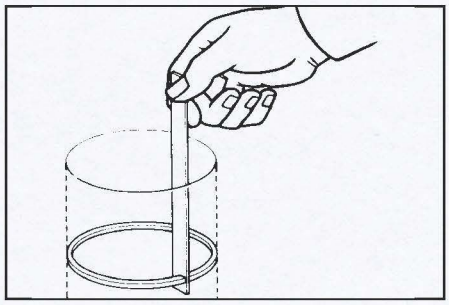
Компрессионное кольцо №2 ..... 0,45 - 0,60 мм

Маслосъемное кольцо ..... 0,10 - 0,35 мм

Предельно допустимое значение:

Компрессионные кольцо №1 и №2 ..... 0,8 мм

Маслосъемное кольцо ..... 1,0 мм



Вкладыши шатунных подшипников

1. Проверка состояния вкладышей шатунного подшипника.

а) Визуально проверьте состояние поверхности вкладыша шатунного подшипника (неравномерный контакт, полосы, царапины, задиры и др.). В случае очевидного наличия дефектов замените вкладыши шатунного подшипника.

б) Если дефекты (полосы и задиры) значительны, то проверьте соответствующие шейки коленчатого вала. Если имеются дефекты на шейках коленчатого вала, то замените коленчатый вал.

2. Проверка зазора в шатунном подшипнике.

а) Измерьте внутренний диаметр шатунного подшипника и наружный диаметр шатунной шейки коленчатого вала, затем определите зазор в шатунном подшипнике.

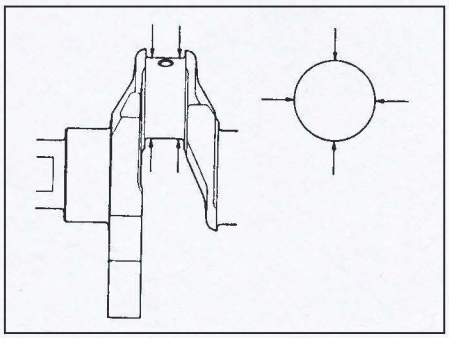
Примечание: для измерения зазора в шатунном подшипнике можно использовать пластиковый калибр.

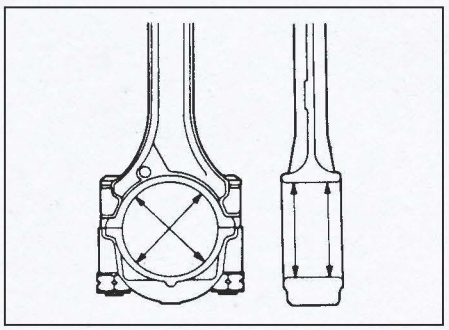
Номинальный наружный диаметр шатунной шейки коленчатого вала ..... 55,0 мм

Зазор в шатунном подшипнике:

Номинальный ..... 0,03 - 0,05 мм

Предельно допустимый ..... 0,10 мм



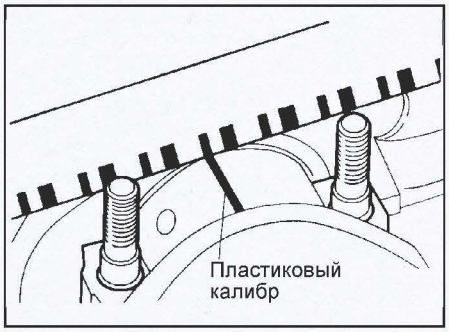


б) Если масляный зазор превышает предельно допустимое значение, то замените, если необходимо, вкладыши шатунного подшипника, или коленчатый вал, или обе детали.

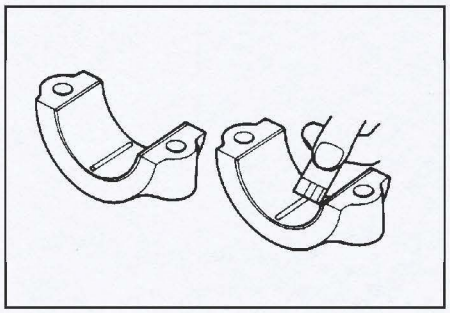
3. Измерение зазора в шатунном подшипнике методом пластикового калибра.

а) Очистите от масла и загрязнений шейки коленчатого вала и вкладыши.

б) Отрежьте кусок пластикового калибра длиной, равной ширине вкладыша, и поместите его параллельно оси шейки вала в стороне от отверстия для прохода масла.



Если калибр на шейке вала.



Если калибр на крышке подшипника вала.

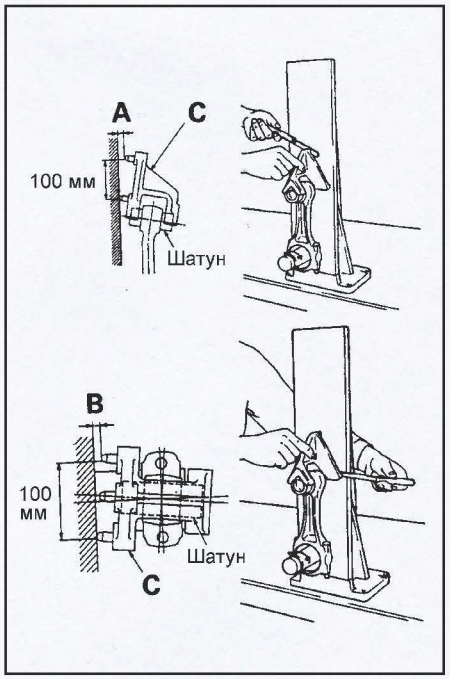
в) Установите вкладыш и крышку шатуна и затяните гайки (не поворачивайте коленчатый вал во время этой процедуры).
г) Снимите крышку и по шкале, отпечатанной на упаковке калибров, определите зазор в подшипнике.

Шатун

1. Установите втулку верхней головки шатуна и поршневой палец в шатун, если они были сняты.
2. С помощью специального прибора для проверки шатуна "С" и плоского щупа, проверьте изгиб и скручивание шатуна, как показано на рисунке.

Предельно допустимое значение (на 100 мм длины)
изгиб ..... 0,05 мм
скручивание ..... 0,10 мм

Внимание:
- Установите шатун в специальный прибор "С", вместе с установленными верхним и нижним вкладышами шатунного подшипника.

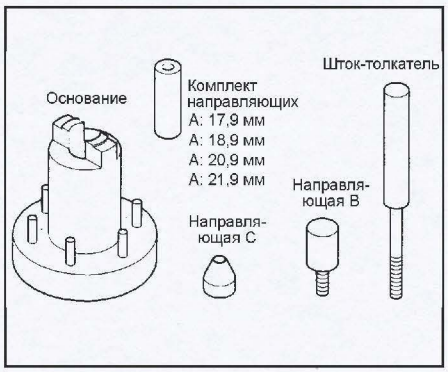


- Затяните болты крепления крышки шатуна в соответствии со специальной процедурой.

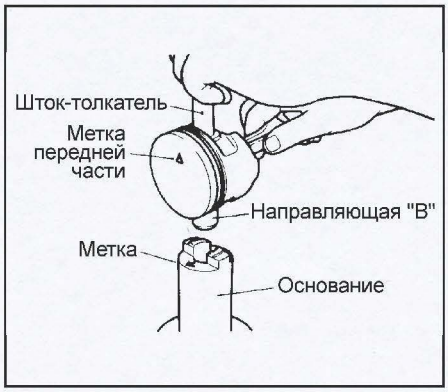
Примечание: длина шатуна (расстояние между центрами верхней и нижней головок) равно 140,9-141,0 мм.
3. Если изгиб или скручивание шатуна превысили предельно допустимое значение по техническим требованиям, то замените шатун в сборе с крышкой.

Ремонт (замена поршневого пальца)

1. Все необходимые сборочно-разборочные работы по шатунно-поршневой группе производите с помощью специального инструмента (набор для сборки и разборки поршневых комплектов), показанного на рисунке.
2. Вставьте шток-толкатель в поршень со стороны метки "передней части" (в виде стрелки), нанесенной на днище поршня.

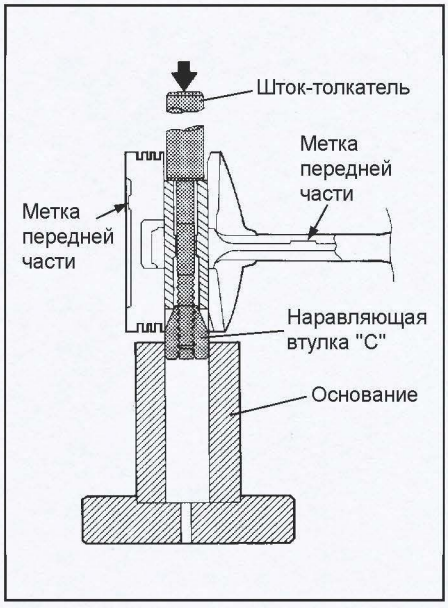


3. Установите поршень и шатун на основании метками "передней части" вверх, как показано на рисунке.

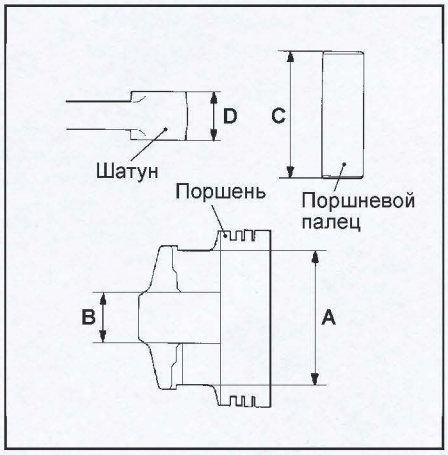


4. При помощи пресса извлеките поршневой палец.

Примечание: для облегчения дальнейшей сборки держите разобранные детали отдельно от других аналогичных деталей.



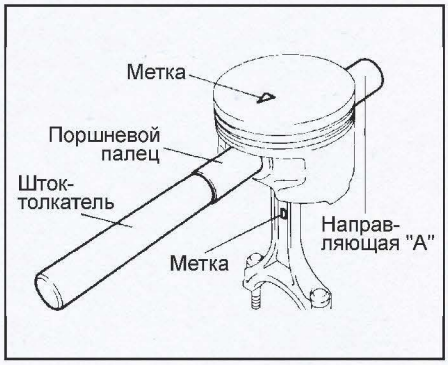
5. Подготовка специального инструмента:
Измерьте следующие величины: "A" - длина отверстия под поршневой палец; "B" - расстояние между бобышками поршня; "C" - длина поршневого пальца; "D" - ширина верхней головки шатуна.



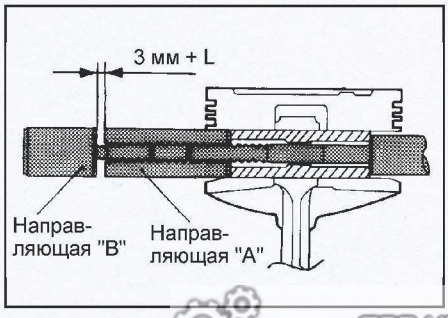
6. Определите величину "L" с помощью следующей формулы:

$$L = \{(A-C) - (B-D)\}/2$$

7. Наденьте на шток-толкатель поршневой палец и наверните направляющую втулку "A" на конец штока.
8. Уложите вместе поршень и шатун метками "передней части" вверх на основание приспособления.
9. Нанесите моторное масло на поверхность поршневого пальца.
10. Вставьте узел (шток-толкатель с поршневым пальцем и направляющей втулкой "A" в сборе) втулкой в совмещенное отверстие поршня и шатуна (для поршневого пальца) со стороны метки "передней части".



11. Вверните направляющую втулку "B" в направляющую втулку "A" так, чтобы между этими направляющими втулками образовалось расстояние, равное измеренной в пункте "6" величине "L" + 3 мм.



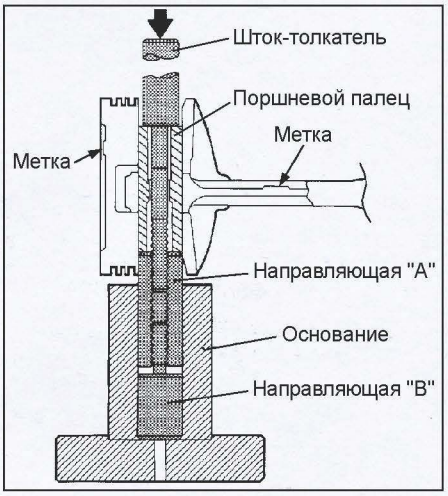
CarInfo .com.ua

12. Уложите вместе поршень и шатун метками "передней части" вверх на основание приспособления.
13. Прессом надавите на шток-толкатель для установки поршневого пальца. Если развиваемое при запрессовке усилие меньше номинального значения, то замените поршень с поршневым пальцем в сборе и/или шатун.

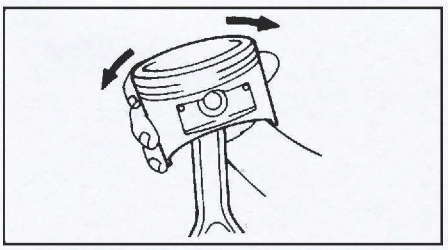
Номинальное усилие запрессовки..... 7500 - 17500 Н

Примечание: запрессовка поршневого пальца производится при комнатной температуре.

Номинальный наружный диаметр поршневого пальца.....22,0 мм



14. Проверьте, что поршень перемещается плавно, без заедания.



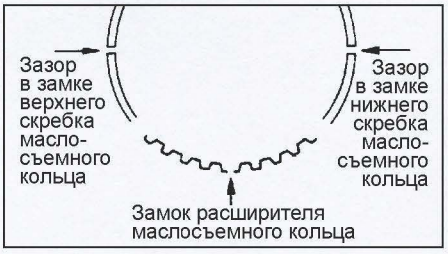
Сборка и установка

1. Установка деталей производится в порядке, обратном снятию.

Примечание: перед сборкой и установкой нанесите моторное масло на все движущиеся и скользящие детали.

2. При установке деталей обратите внимание на операции, приведенные в пунктах "3" - "8" данного подраздела.
3 . Установка маслосъемного кольца.
   а) Установите расширитель маслосъемного кольца в канавку под кольцо в поршне.

Примечание:
- Убедитесь, что зазоры в замках скребков и расширителя расположены, как показано на рисунке.



- Новые детали (расширитель и скребки) имеют цветовую метку в соответствии со своими размерами.

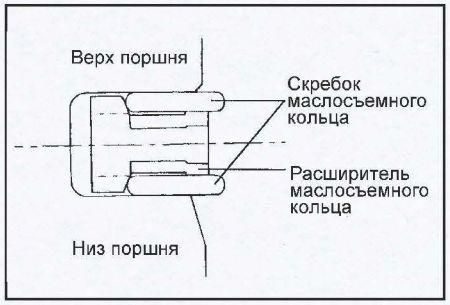
Таблица цветовых меток маслосъемных колец.

Размер	Цветовая метка
Номинальный (STD)	Нет
Ремонтный (0,50 мм)	Синий
Ремонтный (0,75 мм)	Черный
Ремонтный (1,00 мм)	Желтый

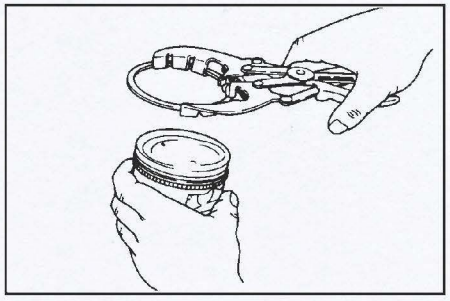
   б) Установите верхний скребок маслосъемного кольца. Для этого сначала установите один конец скребка в поршневую канавку, затем заведите остальную часть скребка пальцем, как показано на рисунке.

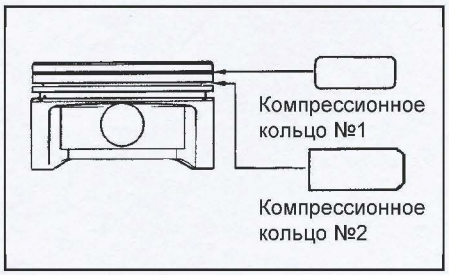
Внимание: не используйте экспандер поршневых колец. В отличие от других частей поршневых колец скребок маслосъемного кольца может сломаться при его расширении экспандером.

   в) Установите нижний скребок маслосъемного кольца таким же образом, как и верхний.
   г) Проверьте правильность установки маслосъемного кольца, состоящего из трех деталей. При правильной установке маслосъемного кольца, оно должно плавно вращаться в любом направлении.



4. Установка компрессионных колец №1 и №2.
   Экспандером для компрессионных колец установите компрессионные кольца №1 и №2 идентификационной меткой вверх.

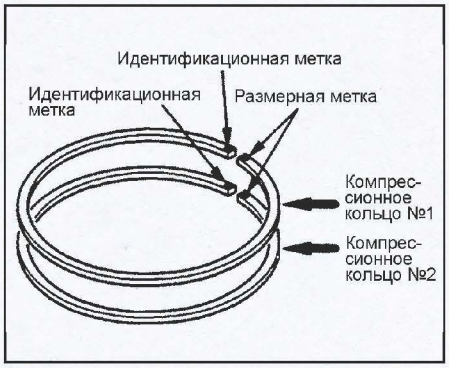




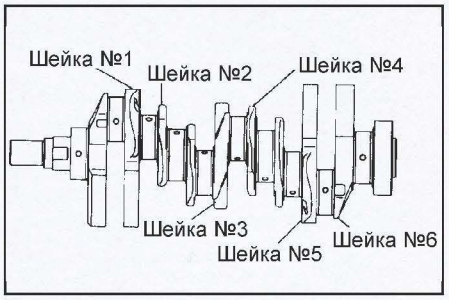
Примечание:
- Каждое компрессионное кольцо имеет размерную и идентификационную метки, выполненные штамповкой на концах кольца. При установке расположите кольцо так, чтобы метки были сверху.

Идентификационная метка:
Кольцо №1 ..... 1T
Кольцо №2 ..... 2T
- Размерная группа компрессионного кольца определяется по таблице:

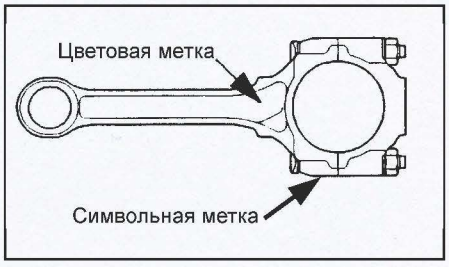
Размер	Размерная метка
Номинальный (STD)	Нет
ремонтный (0,50 мм)	50
ремонтный (1,00 мм)	100

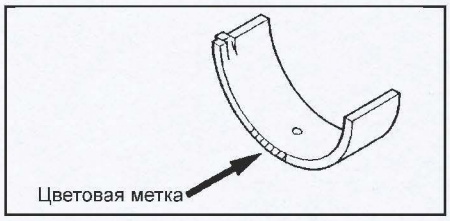


5. Подбор вкладышей шатунного подшипника.
   При замене вкладышей шатунного подшипника подбирайте их по приведенной таблице в соответствии с размерной группой (цветовой меткой) коленчатого вала, символьной меткой шатуна и цветовой меткой вкладышей шатунного подшипника.

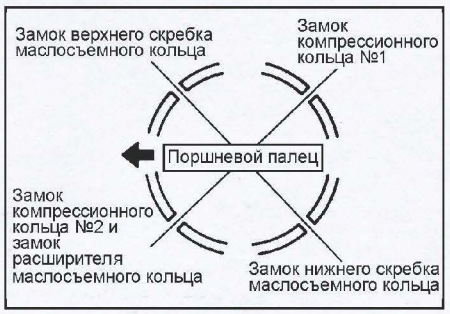


Расположение цветовых меток.





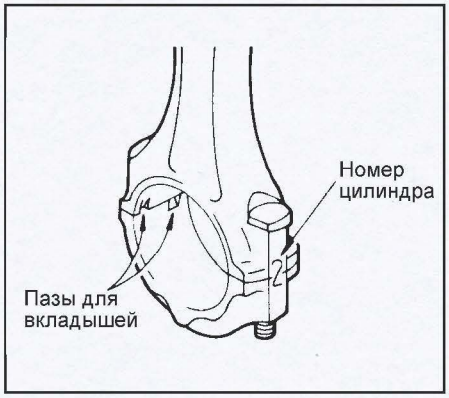
6. Установка поршня и шатуна в сборе.
а) Смажьте моторным маслом поверхности поршня и поршневых колец.
б) Расположите замки компрессионных колец и маслосъемного кольца (расширителя и скребков), как показано на рисунке.



в) Проверните коленчатый вал таким образом, чтобы шатунная шейка вала встала посередине отверстия цилиндра.
г) Используйте подходящие протекторы для резьбовых элементов болтов шатунов перед установкой поршня с шатуном в сборе в отверстие цилиндра. Это позволит избежать повреждений рабочей зоны шеек коленчатого вала.
д) С помощью специального приспособления для сжатия колец, установите поршень с шатуном в сборе в отверстие цилиндра блока.

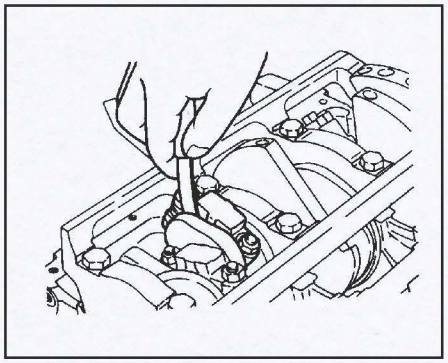
Внимание:
- Поршень с шатуном в сборе должен быть установлен в блок цилиндров так, чтобы метка на поршне была направлена к передней части двигателя (к ремню привода ГРМ).

7. Установка крышки шатуна и проверка осевого зазора нижней головки шатуна.
а) Совместите соответствующие крышки с соответствующими шатунами, принимая во внимание нанесенные метки (номер цилиндра) и метод фиксации вкладышей (расположение пазов для вкладышей). Если устанавливается новый шатун без установочных меток, то расположите пазы для фиксации вкладышей на шатуне и крышке с одной стороны.



б) С помощью плоского щупа проверьте осевой зазор нижней головки шатуна.

Осевой зазор:
Номинальный ..... 0,10 - 0,25 мм
Предельно допустимый .....0,40 мм



8. Затяжка гаек крепления крышки шатуна.
а) Перед установкой болта убедитесь, что резьба болта/гайки не деформирована. Наличие деформации соединения болт-гайка проверяется накручиванием гайки на болт вручную до конца резьбы. Если гайка наворачивается на болт вручную с затруднением, то резьба деформирована, и болт/гайку необходимо заменить.
б) Перед установкой гайки смажьте небольшим количеством моторного масла резьбовые части гайки и болта.
в) Наверните гайки на соответствующие болты вручную. Затем затяните каждую гайку индивидуально, чтобы убедиться, что крышка шатуна села правильно.
г) Попеременно затяните гайки крепления крышек указанным моментом затяжки.

Момент затяжки ..... 34 ± 2 Нм

д) Доверните гайки крепления крышек на угол 90°.

Внимание:
- Если гайка довернута на угол менее 90°, то затяжка гаек крепления крышек будет недостаточной.
- Если гайка довернута на угол более 90°, то отверните гайку и повторите процедуру затяжки, начиная с подпункта "а".

Таблица для подбора вкладышей шатунных подшипников.

Коленчатый вал			Шатун		
Цветовая метка		Наружный диаметр шатунной шейки (мм)	Нижняя головка шатуна	Вкладыш шатунного подшипника	
Завод. деталь	Запас. часть		Символьная метка	Цветовая метка	Толщина (мм)
нет	Желтая	54,994-55,000	0	Розовая	1,483-1,486
			1	Красная	1,486-1,489
			2	Зеленая	1,489-1,492
нет	нет	54,988-54,994	0	Красная	1,486-1,489
			1	Зеленая	1,489-1,492
			2	Черная	1,492-1,495
нет	Белая	54,982-54,988	0	Зеленая	1,489-1,492
			1	Черная	1,492-1,495
			2	Коричневая	1,495-1,498

Коленчатый вал, маховик (МКПП) и пластина привода гидротрансформатора (АКПП)

Снятие

1. Снятие деталей производится в порядке номеров, указанном на рисунке "Снятие и установкам коленчатого вала, маховика и пластины привода гидротрансформатора".
2. Разложите снятые детали (упорные полукольца и вкладыши коренных подшипников и др.) в порядке их соответствия номерам цилиндров.

Проверка

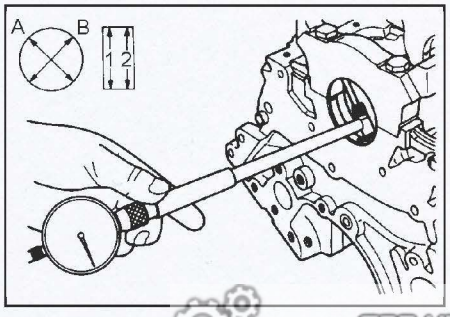
Коленчатый вал

Внимание: если зазор между шейками коленчатого вала и вкладышами выходит за допустимые пределы, то замените вкладыши и, при необходимости, коленчатый вал.

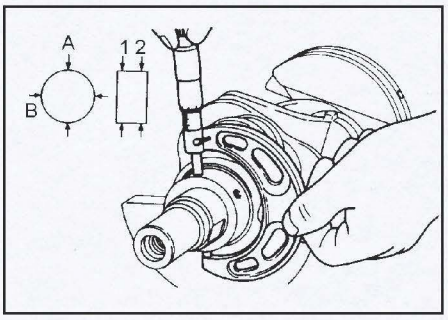
1. Проверка зазора в коренных подшипниках коленчатого вала.
а) Измерьте наружный диаметр коренной шейки коленчатого вала и внутренний диаметр вкладыша коренного подшипника коленчатого вала в двух взаимно перпендикулярных направлениях (на рисунке обозначены "A" и "B") и в двух сечениях по длине (на рисунке обозначены "1" и "2").

Номинальный наружный диаметр коренной шейки коленчатого вала ..... 57,00 мм

Зазор в коренном подшипнике:
Номинальный..... 0,02 - 0,04 мм
Предельно допустимый ..... 0,1 мм



CarInfo .com.ua



б) Если величина зазора превосходит предельно допустимое значение, то замените вкладыши коренного подшипника и, если необходимо, коленчатый вал.

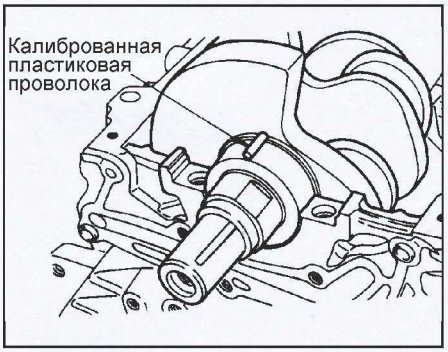
2. Определение величины зазора в коренных подшипниках коленчатого вала методом пластикового калибра.

Примечание: применение данного метода значительно упрощает процедуру определения зазоров в подшипниках коленчатого вала.

а) Очистите поверхности блока цилиндров и постели коленчатого вала, коренные шейки коленчатого вала и вкладыши подшипников от отложения масла, смазки и других загрязнений.

б) Аккуратно уложите коленчатый вал в блок цилиндров.

в) Отрежьте кусок пластикового калибра длиной, совпадающей с шириной шейки, затем положите его на шейку коленчатого вала вдоль оси коленчатого вала.

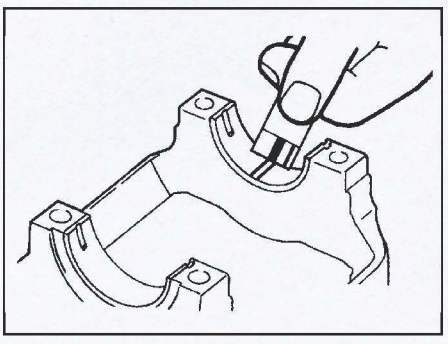


г) Осторожно установите постель коленчатого вала на блок цилиндров и затяните болты крепления номинальным моментом.

Момент затяжки.....90 - 100 Нм

д) Отверните болты крепления, осторожно снимите постель коленчатого вала.

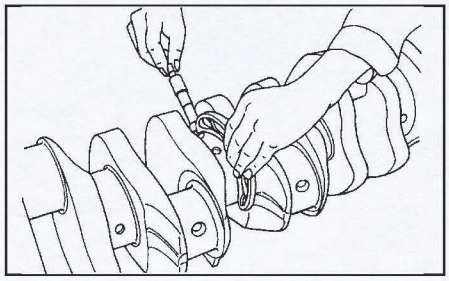
е) Измерьте ширину раздавленной калиброванной пластиковой проволоки в ее наиболее широкой части, используя шкалу, отпечатанную на упаковке пластикового калибра.



3. Проверка некруглости и конусности коренных и шатунных шеек.

а) Проверьте некруглость и конусность коренных и шатунных шеек, как показано на рисунке.

Предельно допустимые значения:
Некруглость .....не более 0,03 мм
Конусность .....не более 0,005 мм



б) Если некруглость или конусность больше предельно допустимого значения, то замените коленчатый вал.

Задний сальник коленчатого вала

1. Проверьте рабочую кромку сальника коленчатого вала на отсутствие износа или повреждения.
2. Проверьте резиновую часть сальника на отсутствие затвердевания или разрушения.
3. Проверьте состояние корпуса сальника на отсутствие трещин и повреждений.

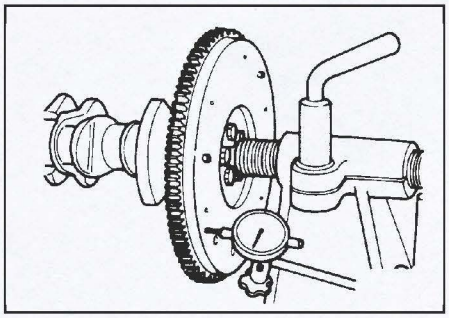
Пластина привода гидротрансформатора (модели с АКПП)

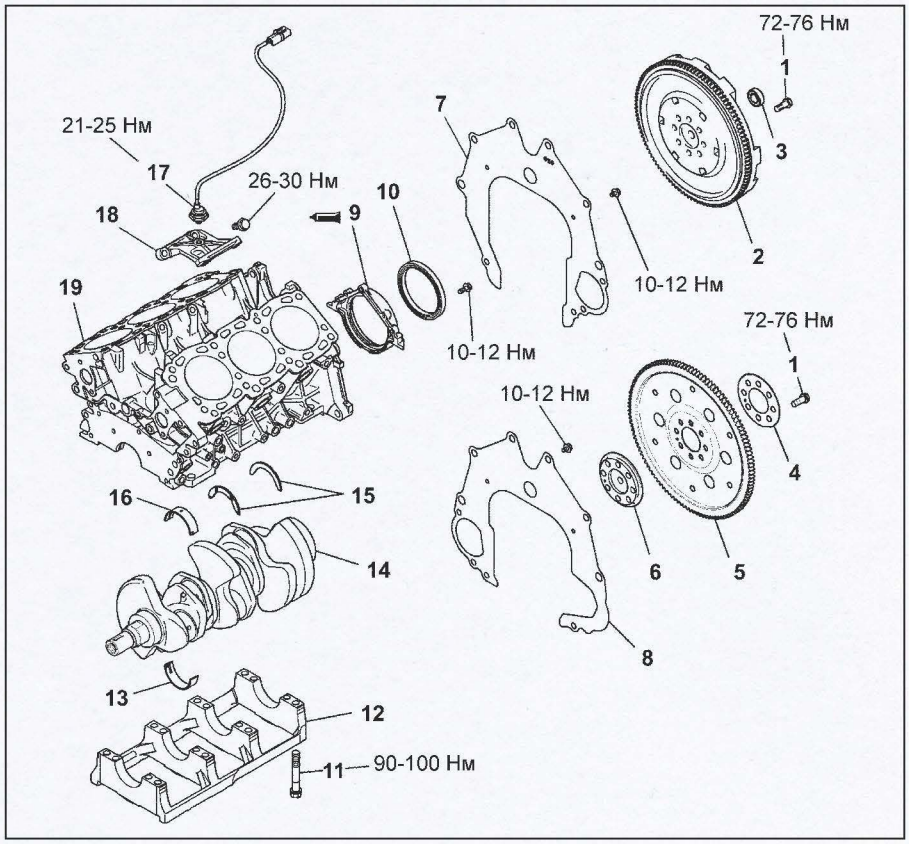
Проверьте пластину привода гидротрансформатора на отсутствие деформации, повреждения и трещин. При необходимости, замените ее.

Маховик (модели с МКПП)

1. Проверьте состояние поверхности контакта маховика с ведомым диском сцепления (отсутствие неравномерного износа, глубоких борозд, схватывания металла, задиров). При необходимости замените маховик.
2. Проверьте биение фрикционной поверхности маховика. Если биение маховика превышает предельно допустимое значение, то замените его.

Предельно допустимое значение ..... 0,13 мм





Снятие и установка коленчатого вала, маховика и пластины привода гидротрансформатора. 1 - болт, 2 - маховик (модели с МКПП), 3 - шариковый подшипник (модели с МКПП), 4 - переходная пластина (модели с АКПП), 5 - пластина привода гидротрансформатора (модели с АКПП), 6 - переходная пластина коленчатого вала (модели с АКПП), 7 - задняя плита блока цилиндров (модели с МКПП), 8 - задняя плита блока цилиндров (модели с АКПП), 9 - корпус заднего сальника коленчатого вала, 10 - задний сальник коленчатого вала, 11 - болт крепления постели коленчатого вала, 12 - постель коленчатого вала, 13 - нижний вкладыш коренного подшипника коленчатого вала, 14 - коленчатый вал, 15 - упорные полукольца, 16 - верхний вкладыш коренного подшипника коленчатого вала, 17 - датчик детонации, 18 - кронштейн крепления датчика детонации, 19 - блок цилиндров.

3. Проверьте состояние зубьев зубчатого венца (отсутствие износа и повреждений). При необходимости замените маховик в сборе.

Примечание: при повреждениях зубьев венца проверьте также шестерни привода стартера.

Установка

1. Установка деталей производится в порядке, обратном снятию.
2. При установке деталей обратите внимание на операции, приведенные в пунктах "3" - "8" данного подраздела.

Примечание: перед сборкой и установкой нанесите моторное масло на все движущиеся и скользящие детали.

3. Установка кронштейна крепления датчика детонации.

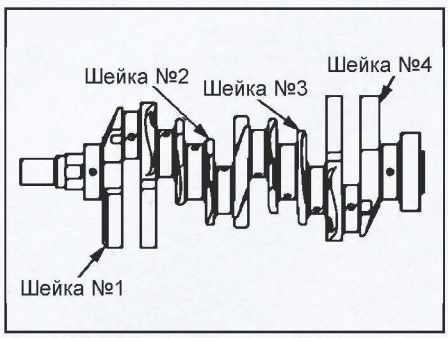
Проверьте, что кронштейн крепления датчика детонации правильно установлен и находится в контакте с блоком цилиндров, затем затяните болты крепления кронштейна номинальным моментом в порядке, указанном на рисунке.

Момент затяжки.....28 ± 2 Нм

4. Подбор вкладышей коренных подшипников коленчатого вала.

Примечание: если вкладыш необходимо заменить, то выберите и установите вкладыш требуемого размера.

а) Если коленчатый вал поставляется в качестве запасной детали, то определите цветовые метки коренных шеек коленчатого вала. Если идентификация коленчатого вала по меткам невозможна (метки отсутствуют), то измерьте диаметр каждой коренной шейки коленчатого вала.

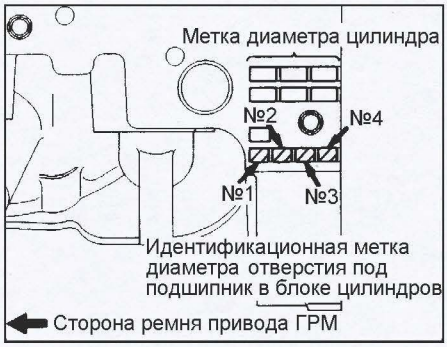


Расположение цветовых меток.

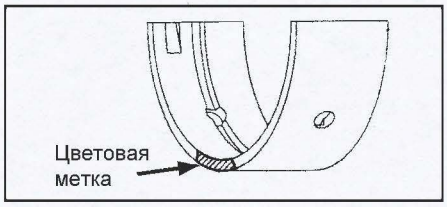
б) Определите символьные идентификационные метки на блоке цилиндров (размерные группы диаметров отверстий под коренные подшипники), которые выштампованы в месте, показанном на рисунке, в направлении от передней к задней части блока. Метка для шейки №1 расположена со стороны передней части двигателя (со стороны ремня привода ГРМ).

Таблица для подбора вкладышей коренных подшипников коленчатого вала.

Коленчатый вал			Блок цилиндров (постель подшипника)		Вкладыш коренного подшипника
Идентификация		Наружный диаметр коренной шейки, мм	Симв. метка	Внутр. диаметр постели, мм	Цветовая метка
Цвет. метка	Симв. метка				
Желтый	Нет	63,994-64,000	I	68,000-68,006	Розовая
			II	68,006-68,012	Красная
			III	68,012-68,018	Зеленая
Нет	Нет	63,988-63,994	I	68,000-68,006	Красная
			II	68,006-68,012	Зеленая
			III	68,012-68,018	Черная
Белый	Нет	63,982-63,988	I	68,000-68,006	Зеленая
			II	68,006-68,012	Черная
			III	68,012-68,018	Коричневая



в) Вкладыши коренного подшипника коленчатого вала идентифицируются по цветовой или символьной метке, расположенной, как показано на рисунке.



г) В соответствии с определенными в п.п. "а" - "в" цветовыми метками на коленчатом валу (или результатами измерений коренных шеек вала) и идентификационными метками на блоке цилиндров подберите правильные вкладыши коренных подшипников по приведенной таблице.

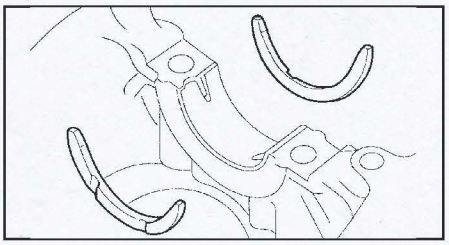
5. Установка вкладышей коренных подшипников коленчатого вала.

Внимание: при установке вкладышей подшипников нанесите на них моторное масло.

а) Установите верхний вкладыш коренного подшипника коленчатого вала в блок цилиндров. В верхнем вкладыше коренного подшипника коленчатого вала имеется канавка для подвода смазки.

б) Установите нижний вкладыш коренного подшипника коленчатого вала в постель коленчатого вала.

в) Установите упорные полукольца на обе стороны коренного подшипника №3 канавками наружу (к щеке противовеса).



6. Установка постели коленчатого вала и болтов крепления.

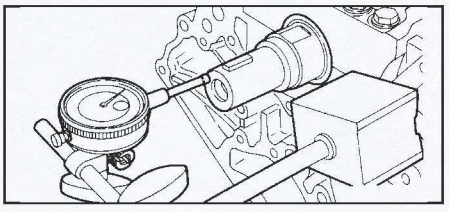
а) Установите постель коленчатого вала на блок цилиндров так, чтобы стрелка на ней была расположена со стороны ремня привода ГРМ.

б) В два-три приема затяните болты крепления постели коленчатого вала в последовательности, указанной на рисунке. На последнем этапе затяните болты номинальным моментом.

Момент затяжки .....90 - 100 Нм

г) Проверьте осевой зазор коленчатого вала, как показано на рисунке.

Осевой зазор коленчатого вала:
Номинальный.....0,05 - 0,25 мм
Предельно допустимый.....0,30 мм



д) Если величина зазора превышает предельно допустимое значение, то замените упорные полукольца.

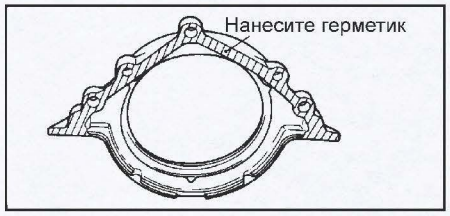
7. Установка заднего сальника коленчатого вала.

С помощью специальной оправки установите новый сальник в корпус сальника, как показано на рисунке.

CarInfo .com.ua

8. Установка корпуса заднего сальника коленчатого вала.

а) Нанесите герметик на корпус сальника в местах, показанных на рисунке.



б) Нанесите небольшое количество моторного масла на рабочую кромку сальника по всей его окружности, затем установите корпус сальника на блок цилиндров и затяните болты крепления корпуса заднего сальника номинальным моментом.

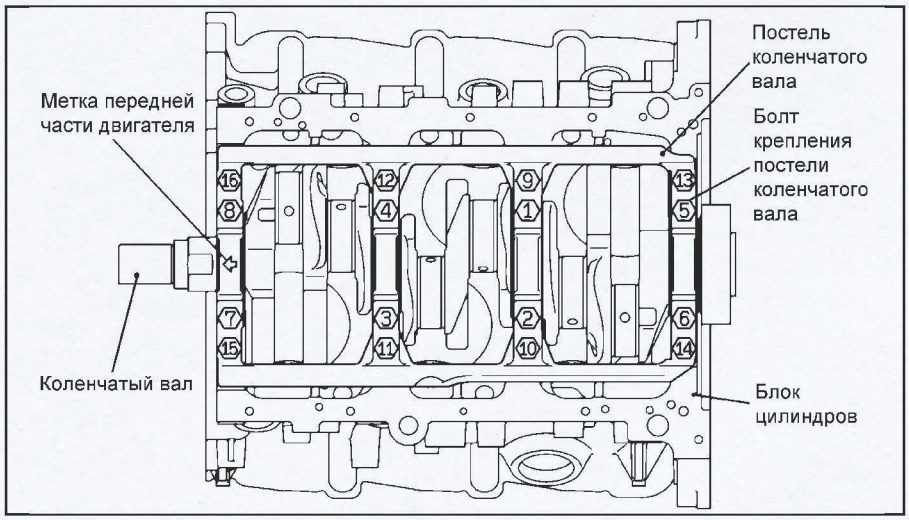
Момент затяжки.....10 - 12 Н·м

Примечание:

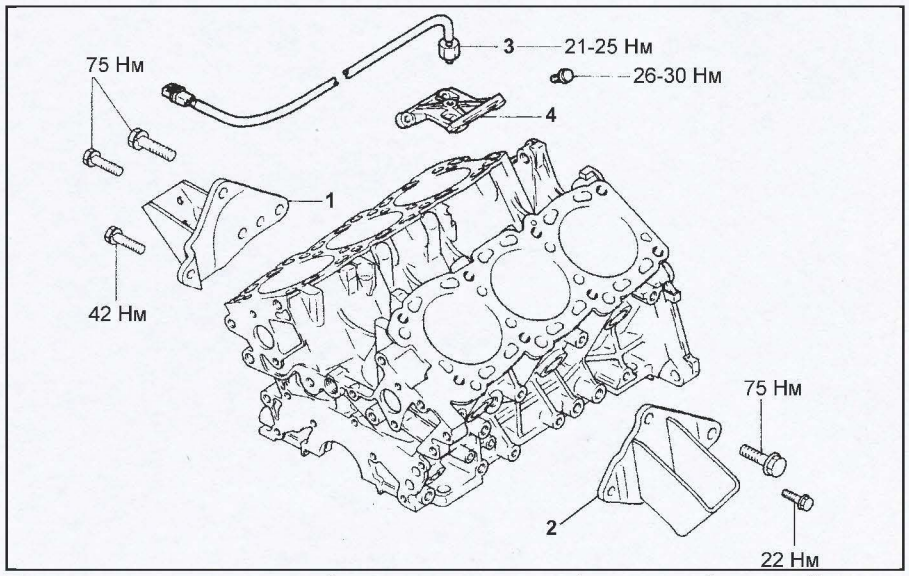
- Выполните установку корпуса сальника в течение 15 минут после нанесения герметика.

- После установки корпуса сальника подождите минимум 1 час.

- После установки не допускайте попадания масла и охлаждающей жидкости на поверхности корпуса сальника, покрытые герметиком.



Последовательность затяжки болтов крепления постели коленчатого вала.



Блок цилиндров и кронштейны опор двигателя. 1 - кронштейн правой опоры двигателя, 2 - кронштейн левой опоры двигателя, 3 - датчик детонации, 4 - кронштейн датчика детонации.

Блок цилиндров и кронштейны опор двигателя

Разборка и сборка

1. Снятие деталей производится в порядке номеров, указанном на рисунке "Блок цилиндров и кронштейны опор двигателя".
2. Установка деталей производится в порядке, обратном снятию.
3. При установке деталей обратите внимание на операцию по установке кронштейна датчика детонации.

Убедитесь, что кронштейн находится в плотном контакте с бобышками блока цилиндров и крепления кронштейна затянуты номинальным моментом затяжки.

Момент затяжки.....26 - 30 Н·м

Проверка

Блок цилиндров

1. Подготовка к проверке после снятия всех деталей.

а) Перед очисткой блока цилиндров проверьте отсутствие следов течей охлаждающей жидкости или каких-либо очевидных повреждений.

б) Очистите детали от грязи, масла, углеродных остатков, накипи и других видов отложений, после чего можно приступить к проверке и ремонтным операциям.

в) Удалите осадки с масляных отверстий и убедитесь, что эти отверстия не забиты грязью. При необходимости продуйте сжатым воздухом отверстия каналов системы смазки и системы охлаждения.

г) Все детали должны быть аккуратно разложены в соответствии с порядком сборки.

2. Оценка состояния блока цилиндров.

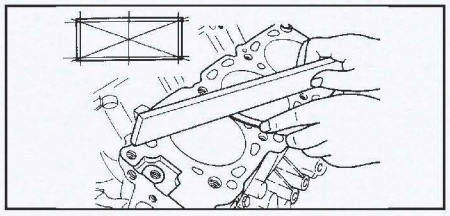
а) Визуально проверьте блок цилиндров на отсутствие остатков прокладки или других посторонних частиц, повреждений, ржавчины и коррозии. При обнаружении дефектов устраните их или замените блок цилиндров.

б) Проверьте блок цилиндров с помощью жидкого раствора для определения наличия трещин. Если дефекты очевидны, то замените или отремонтируйте блок цилиндров.

3. Проверка коробления привалочной плоскости блока цилиндров.

а) С помощью поверочной линейки и плоского щупа проверьте степень коробления рабочих поверхностей блока цилиндров в направлениях, показанных на рисунке. Поверхность блока цилиндров должна быть очищена от посторонних частиц.

Номинальное значение..... 0,05 мм
Предельно допустимое значение..... 0,1 мм



б) Если коробление значительно, то исправьте дефект до допустимой величины или замените блок цилиндров.

Предельная глубина шлифования..... 0,20 мм

Внимание: общая толщина снятого металла с головки цилиндров и блока цилиндров не должна превышать в сумме 0,2 мм.

Высота блока цилиндров (нового ±0,1) .....228 мм

4. Проверка зеркала цилиндра.

Проверьте зеркало цилиндра на отсутствие царапин и следов заедания (задиров). Если дефекты очевидны, отремонтируйте (расточите) до ремонтного размера или замените блок цилиндров.

5. Проверка зазора между поршнем (с шатуном в сборе) и цилиндром.

а) С помощью индикатора-нутромера измерьте диаметр цилиндра и конусность (отклонение от цилиндричности) цилиндра. При наличии сильного износа расточите цилиндр до ремонтного размера, замените поршень и поршневые кольца в комплекте.

Измерения проводите в местах, показанных на рисунке.

Внутренний диаметр цилиндра двигателя..... 93,00 - 93,03 мм

Предельно допустимая некруглость .....0,02 мм

Предельно допустимая конусность (отклонение от цилиндричности) .....0,01 мм

Ремонт

Растачивание цилиндра

Внимание: растачивайте все шесть цилиндров до одного ремонтного размера. Не растачивайте только один цилиндр до ремонтного размера.

1. По наибольшему диаметру цилиндра ремонтируемого двигателя, полученному в результате измерений, определите номер ремонтного размера поршней.

Внимание: номер ремонтного размера поршня выштампован на днище поршня.

Ремонтные размеры поршня и соответствующих поршневых колец:

Ремонтный размер	Метка
№1 (+0,50 мм)	0.50
№2 (+1,00 мм)	1.00

2. Измерьте наружный диаметр поршня, предназначенного для использования, в месте, показанном на рисунке.

3. Основываясь на измеренной величине наружного диаметра поршня, рассчитайте диаметр расточки цилиндра.

Диаметр расточки цилиндра = Наружный диаметр поршня + (зазор между поршнем и цилиндром) - 0,02 мм (припуск на хонингование).

4. Расточите все цилиндры до расчетного диаметра.

Внимание: для предотвращения температурных деформаций при растачивании проводите растачивание цилиндров в следующей последовательности: №1, №2, №3, №4, №5, №6. Цилиндры №1, 3, 5 относятся к правой головке цилиндров.

5. Отхонингуйте цилиндры до окончательного чистового размера (наружный диаметр поршня + зазор между поршнем и цилиндром).

Внимание: для предотвращения температурных деформаций при хонинговании проводите обработку цилиндров в последовательности: №1, №2, №3, №4, №5, №6.

6. Проверьте зазор между поршнем и цилиндром.

Номинальное значение.... 0,03 - 0,05 мм

Поиск неисправностей по их признакам

Таблица поиска неисправностей по их признакам.

Признак неисправности	Вероятная причина	Устранение
Удары в коренных подшипниках коленчатого вала	Износ в подшипниках (вкладышах) Задиры в подшипниках (вкладышах) Деформация (изгиб) коленчатого вала Повышенный осевой зазор коленчатого вала	Замените Замените Замените Замените упорные полукольца
Удары в соединении поршня и верхней головки шатуна (поршневом пальце)	Износ в подшипниках (вкладышах) Задиры в подшипниках (вкладышах) Износ поршневого пальца Износ поршня и цилиндра Сломаны поршневые кольца Неправильная установка шатуна	Замените Замените Замените Расточите блок цилиндров в ремонтный размер Замените Замените
Шум от клапанов	Дефект гидрокомпенсаторов Пониженная вязкость (разбавление или разжижение) моторного масла (низкое давление масла) Износ или повреждение стержня клапана или направляющей втулки клапана	Замените Замените масло Замените
Повышенный износ поршня и цилиндра	Недостаточно (низкий уровень) моторного масла Загрязнение моторного масла Низкое качество моторного масла Неправильная сборка узла поршень-шатун Неправильно подобран зазор в замке поршневых колец Загрязнение воздушного фильтра	Долейте или замените Замените Замените рекомендуемым качественным маслом Отремонтируйте или замените Замените Очистите воздушный фильтр и замените сменный элемент

com.ua CarInfo

Таблица поиска неисправностей по их признакам (продолжение).

Признак неисправности	Вероятная причина	Устранение
Повреждение коренных подшипников	Недостаточно (низкий уровень) моторного масла Загрязнение моторного масла Низкое качество моторного масла Износ или некруглость коренных шеек коленчатого вала Забиты масляные каналы в коленчатом валу Износ в подшипниках (вкладышах) Дефект масляного насоса Неправильная установка вкладышей Неконцентричность (несовпадение) вала или подшипников (вкладышей)	Долейте или замените Замените Замените рекомендуемым качественным маслом Отремонтируйте или замените Прочистите Замените подшипники и проверьте систему смазки и масло Отремонтируйте или замените Отремонтируйте или замените Замените
Шум от ремня привода ГРМ	Неправильное натяжение ремня	Отрегулируйте натяжение ремня
Низкая компрессия	Прогар прокладки головки блока цилиндров Износ или повреждение поршневых колец Износ поршня или цилиндра Износ или повреждение седел клапанов	Замените прокладку Замените кольца Отремонтируйте или замените поршни и/или блок цилиндров Отремонтируйте или замените клапаны и/или седла клапанов
Пониженное давление моторного масла	Низкий уровень моторного масла в поддоне Неисправность датчика аварийного давления масла Засорен масляный фильтр Износ шестерен или крышки масляного насоса Пониженная вязкость (разбавление или разжижение) моторного масла Завис редукционный клапан (в открытом состоянии) Повышенный зазор в подшипниках	Проверьте уровень масла Замените Замените Замените Замените масло и найдите причину неисправности Отремонтируйте Замените
Повышенное давление моторного масла	Завис редукционный клапан (в закрытом состоянии)	Отремонтируйте или замените
Повышенная вибрация двигателя	Пропуски вспышек в цилиндрах Ослабли крепления кронштейнов опор двигателя Ослабло крепление кронштейна опоры КПП Ослабло крепление поперечной балки передней подвески Неисправность опоры КПП Неисправность опоры двигателя	Исправьте Подтяните Подтяните Подтяните Замените Замените
Низкий уровень охлаждающей жидкости	Утечки охлаждающей жидкости Повреждение соединений радиатора Коррозия или трещины шлангов (шланги радиатора, шланги отопителя и т.д.) Неисправность клапанов крышки радиатора или пружины Неисправность термостата Неисправность насоса охлаждающей жидкости	Исправьте Замените Замените Замените Замените Замените
Засорение радиатора	Посторонние частицы в охлаждающей жидкости	Замените охлаждающую жидкость
Ненормально высокая температура охлаждающей жидкости	Неисправность термостата Неисправность крышки радиатора Затруднен проход охлаждающей жидкости в системе охлаждения Ослабление или обрыв ремня привода навесных агрегатов Неисправность насоса охлаждающей жидкости Неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости или его проводки Низкий уровень охлаждающей жидкости	Замените детали Замените детали Очистите систему охлаждения или замените детали Отрегулируйте натяжение или замените Замените Отремонтируйте или замените Долейте охлаждающую жидкость
Негерметичность системы выпуска	Ослабление крепления в местах соединений Дефект труб системы выпуска или глушителя	Подтяните Замените или отремонтируйте
Посторонний шум от системы выпуска	Прогорание перегородок в глушителе Дефект резинометаллического кронштейна глушителя Труба системы выпуска или глушитель контактируют с кузовом Дефект труб системы выпуска или глушителя	Замените Замените Исправьте Отремонтируйте или замените

Дизельный двигатель J3 - механическая часть

Таблица технических данных двигателя.

Наименование	Технические данные
Двигатель	J3
Рабочий объем	2,902 л
Диаметр цилиндра	97,1 мм
Ход поршня	98 мм
Степень сжатия	19,3
Количество клапанов (впуск/выпуск)	8/8
Порядок работы цилиндров	1-3-4-2
Фазы газораспределения:	
Впускные клапана:	
Открытие (до ВМТ)	26°
Закрытие (после НМТ)	50°
Выпускные клапана:	
Открытие (до НМТ)	50°
Закрытие (после ВМТ)	29°
Распределительный вал и ось коромысел	
Диаметр опорных шеек	Минимум 27,941 - 27,960 мм
Осевой зазор:	
Номинальное значение	0,08 - 0,11 мм
Предельно допустимое значение	0,20 мм
Масляный зазор:	
Номинальное значение	0,04 - 0,08 мм
Предельно допустимое значение	0,13 мм
Высота кулачков:	
Номинальное значение:	
Впускной клапан	42,497 мм
Выпускной клапан	42,593 мм
Предельно допустимое значение:	
Впускной клапан	41,997 мм
Выпускной клапан	42,093 мм
Биение вала:	
Номинальное значение	Менее 0,02 мм
Предельно допустимое значение	0,08 мм
Внутренний диаметр втулки коромысла клапана (под ось)	19,97 - 20,00 мм
Наружный диаметр оси коромысел	19,959 - 19,980 мм
Зазор между втулкой коромысла и осью коромысел	0,02 - 0,05 мм
Головка блока цилиндров	
Неплоскостность привалочной поверхности под прокладку со стороны блока цилиндров:	
Номинальное значение	0,03 мм
Предельно допустимое значение	0,06 мм
Предельно допустимая глубина шлифования	0,20 мм
Неплоскостность привалочной поверхности под прокладку со стороны впускного и выпускного коллекторов:	
Номинальное значение	Не более 0,15 мм
Предельно допустимое значение	0,30 мм
Клапан	
Номинальный диаметр стрежня клапана	
Впускной клапан	6,965 - 6,980 мм
Выпускной клапан	6,945 - 6,960 мм
Угол наклона рабочей фаски клапана	45° - 45,5°
Толщина тарелки клапана	
Номинальное значение:	
Впускной клапан	1,2 мм
Выпускной клапан	1,1 мм
Предельно допустимое значение:	
Впускной клапан	0,70 мм
Выпускной клапан	0,60 мм

CarInfo com.ua

Таблица технических данных двигателя (продолжение).

Наименование	Технические данные
Клапан	
Зазор между направляющей втулкой клапана и стрежнем клапана:	
Номинальное значение:	
Впускной клапан	0,03 - 0,06 мм
Выпускной клапан	0,05 - 0,08 мм
Предельно допустимое значение:	
Впускной клапан	0,10 мм
Выпускной клапан	0,15 мм
Пружина клапана	
Высота пружины в свободном состоянии:	
Номинальное значение	52,47 мм
Предельно допустимое значение	51,47 мм
Отклонение оси пружины:	
Номинальное значение	2° или меньше
Предельно допустимое значение	Не более 3°
Направляющая втулка и седло клапана	
Внутренний диаметр направляющей втулки	7,010 - 7,030 мм
Угол наклона рабочей фаски седла	45°
Поршень - зазор между поршнем и цилиндром	0,07 - 0,098 мм
Поршневые кольца	
Зазор в замке кольца:	
Номинальное значение:	
Компрессионное кольцо №1	0,30 - 0,45 мм
Компрессионное кольцо №2	0,45 - 0,55 мм
Маслосъемное кольцо	0,20 - 0,40 мм
Предельно допустимое значение	1,5 мм
Зазор между кольцом и канавкой в поршне:	
Номинальное значение:	
Компрессионное кольцо №1	0,076 - 0,102 мм
Компрессионное кольцо №2	0,04 - 0,08 мм
Маслосъемное кольцо	0,03 - 0,07 мм
Предельно допустимое значение	0,30 мм
Шатун	
Диаметр поршневого пальца	31,994 - 32,000 мм
Диаметр отверстия головки шатуна под поршневой палец	32,012 - 32,033 мм
Зазор между отверстием головки шатуна под поршневой палец (втулкой) и поршневым пальцем	0,012 - 0,039 мм
Осевой зазор между шатуном и щекой коленчатого вала:	
Номинальное значение	0,14 - 0,39 мм
Предельно допустимое значение	0,50 мм
Изгиб шатуна на 100 мм длины	0,05 мм
Скручивание шатуна на 100 мм длины	0,10 мм
Зазор в шатунном подшипнике:	
Номинальное значение	0,035 - 0,069 мм
Предельно допустимое значение	0,10 мм
Коленчатый вал	
Диаметр шатунной шейки вала	57,106 - 57,124 мм
Некруглость коренных и шатунных шеек	0,03 мм
Конусность коренных и шатунных шеек	0,005 мм
Осевой зазор вала:	
Номинальное значение	0,14 - 0,39 мм
Предельно допустимое значение	0,50 мм
Зазор в коренном подшипнике:	
Для шеек №1, №2, №4 и №5	0,037 - 0,071 мм
Для шейки №3	0,059 - 0,093 мм
Блок цилиндров	
Номинальный диаметр цилиндра (гильзы)	97,10 - 97,13 мм
Конусность цилиндра	0,015 мм
Некруглость цилиндра	0,02 мм
Коробление привалочной плоскости блока	
Номинальное значение	0,05 мм
Предельно допустимое значение	Не более 0,10 мм
Зазор между гильзой и отверстием под гильзу в блоке цилиндров	0,007 - 0,033 мм

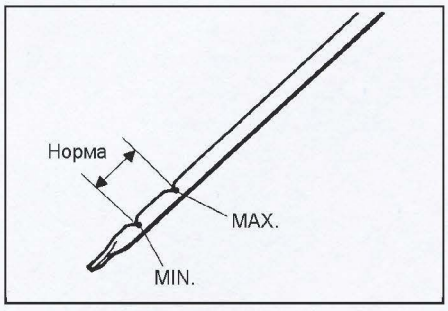
Общая информация

Дизельные двигатели J3 - рядные четырехцилиндровые с верхним расположением распределительных валов и клапанов в головке блока цилиндров.
Порядок работы цилиндров: 1-3-4-2.
Блок цилиндров выполнен из чугуна, головка блока цилиндров и корпус насоса охлаждающей жидкости - из алюминиевого сплава.
Кованый стальной коленчатый вал опирается на пять подшипников.
В блок цилиндров запрессованы гильзы сухого типа.
Поршень отлит из специального алюминиевого сплава и соединен с шатуном поршневым пальцем со стопорными кольцами. Компрессионные поршневые кольца со специальным покрытием. Маслосъемное кольцо скребкового типа с пружинным расширителем.
Впускные и выпускные клапаны изготовлены из жаропрочной стали. Привод клапанов осуществляется от распределительного вала через коромысла. Для автоматической регулировки зазора в приводе клапанов установлены гидрокомпенсаторы.
Каждый литой распределительный вал опирается на пять подшипников и закреплен крышками. Распределительные валы и ТНВД приводятся во вращение от коленчатого вала зубчатым ремнем. Натяжение ремня регулируется роликом-натяжителем пружинного типа.
Коромысла с роликами отлиты из алюминиевого сплава и имеют износостойкую опорную (скользящую) поверхность, контактирующую с кулачком распределительного вала.

Проверка гидрокомпенсаторов

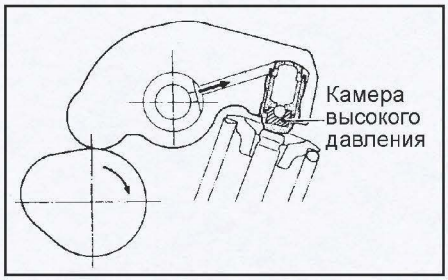
Диагностика двигателя

Если после запуска двигателя появляется и не исчезает по мере прогрева двигателя посторонний звук ("клацанье") от гидрокомпенсаторов, то выполните следующую проверку.
1. Проверьте уровень масла в картере двигателя и его качество. При необходимости замените масло или добавьте необходимое его количество.



а) Если количество масла в картере двигателя недостаточное, то воздух попадает через сетчатый фильтр маслозаборника в канал системы смазки.
б) Если количество масла больше нормы, то масло чрезмерно вспенивается при вращении коленчатого вала, и большое количество воздуха подмешивается в масло.
в) При старении масла (масло потеряло свои свойства - выродилось), воздух, подмешиваемый в масло, не может легко отделиться от него, и его количество в масле постоянно увеличивается.

Внимание: если в масле, вследствие одной из перечисленных причин, находится большое количество воздуха, и он проникает в камеру высокого давления гидрокомпенсатора, воздух внутри гидрокомпенсатора сжимается при открытии клапана и гидрокомпенсатор также сжимается (плунжер "просядет"), в результате чего появляется ненормальный шум при закрытии клапана. То есть происходит то же самое, когда по ошибке установлен слишком большой тепловой зазор в приводе клапанного механизма. Если же удалить воздух из полостей гидрокомпенсаторов, их работа восстанавливается.



2. Проверьте, появляется ли шум немедленно после запуска двигателя, и если шум есть, то проверьте, что он изменяется в соответствии с изменением частоты вращения коленчатого вала двигателя.

Примечание:
- Если шум не появляется немедленно после запуска двигателя, или если он не изменяется в соответствии с изменением частоты вращения коленчатого вала двигателя, то неисправность вызвана не гидрокомпенсаторами, ищите другую причину неисправности.
- Более того, если шум не изменяется в соответствии с изменением частоты вращения коленчатого вала двигателя, то, вероятно, причина неисправности заключается не в двигателе (в этих случаях гидрокомпенсаторы работают нормально).

3. При работе двигателя на холостом ходу убедитесь, что уровень шума не изменяется при изменении нагрузки на двигатель (например, при переключении селектора из положения "N" в положение "D").

Примечание: если уровень шума изменяется, причиной может являться соударение деталей вследствие износа подшипников коленчатого вала или вкладышей шатунного подшипника. (В таких случаях, гидрокомпенсаторы работают нормально.)

4. После прогрева двигателя дайте ему поработать на холостом ходу. Затем проверьте отсутствие постороннего шума. Если шум уменьшился или исчез, возможно, стук гидрокомпенсаторов вызван осадком (загрязнением) моторного масла. В этом случае замените моторное масло, а затем прочистите гидрокомпенсаторы (см. раздел "Оси коромысел и распределительные валы"). Если это не привело к улучшению (т.е. посторонний шум не исчез), то переходите к пункту "6".
5. Если посторонний шум присутствует, то выполните следующую проверку.
а) Заглушите двигатель и дайте ему достаточно охладиться.
б) Проверните коленчатый вал двигателя на два полных оборота.
в) Выполните простую проверку гидрокомпенсаторов.
- Если во время простой проверки гидрокомпенсаторов какие-либо коромысла можно легко переместить вниз, то замените соответствующие гидрокомпенсаторы.
- Если после проведения простой проверки оказывается, что все гидрокомпенсаторы находятся в нормальном состоянии (т.е. если ни одно из коромысел нельзя без усилия переместить вниз), то ищите другую причину неисправности.

Примечание: состояние гидрокомпенсаторов также можно определить путем проведения проверки их герметичности (см. раздел "Оси коромысел и распределительные валы"), однако для этого необходимо их снятие с двигателя.

Внимание: перед установкой нового гидрокомпенсатора убедитесь, что воздух полностью удален из него.

6. Удалите воздух из гидрокомпенсаторов (без снятия их с двигателя).
7. Если шум не исчезает даже после удаления воздуха из гидрокомпенсаторов, то выполните простую проверку гидрокомпенсаторов.
а) Если во время простой проверки гидрокомпенсаторов какие-либо коромысла можно легко переместить вниз, то замените соответствующие гидрокомпенсаторы.
б) Если во время проверки два или больше коромысел можно легко переместить вниз, то причина может заключаться в закупоривании масляного канала ведущего к головке цилиндров. Проверьте отсутствие закупоривания масляного канала. Прочистите канал, если он закупорен. Если закупоривания масляного канала не обнаружено, замените гидрокомпенсаторы.
в) Если после проведения простой проверки выясняется, что все гидрокомпенсаторы находятся в нормальном состоянии (если ни одно из коромысел нельзя легко переместить вниз), то ищите другую причину неисправности.

Примечание: состояние гидрокомпенсаторов также можно определить путем проведения проверки их герметичности (см. раздел "Оси коромысел и распределительные валы").

Внимание: перед установкой нового гидрокомпенсатора убедитесь, что воздух полностью удален из него.

8. Запустите двигатель и проверьте, что посторонний шум исчез. В случае необходимости удалите воздух из гидрокомпенсаторов.

CarInfo.com.ua